지능-1

SLAM(위치추정 및 공간지도생성) 기반 자율주행 로봇 시스템 구현

재난 상황 현장 파악 및 구조자 탐지 시스템

ROKEY
BOOT
CAMP

3조 RR팀
PM : 서동찬
김상현 오주용 이준석
이재혁 이현근 조성연

INDEX

01 프로젝트 개요

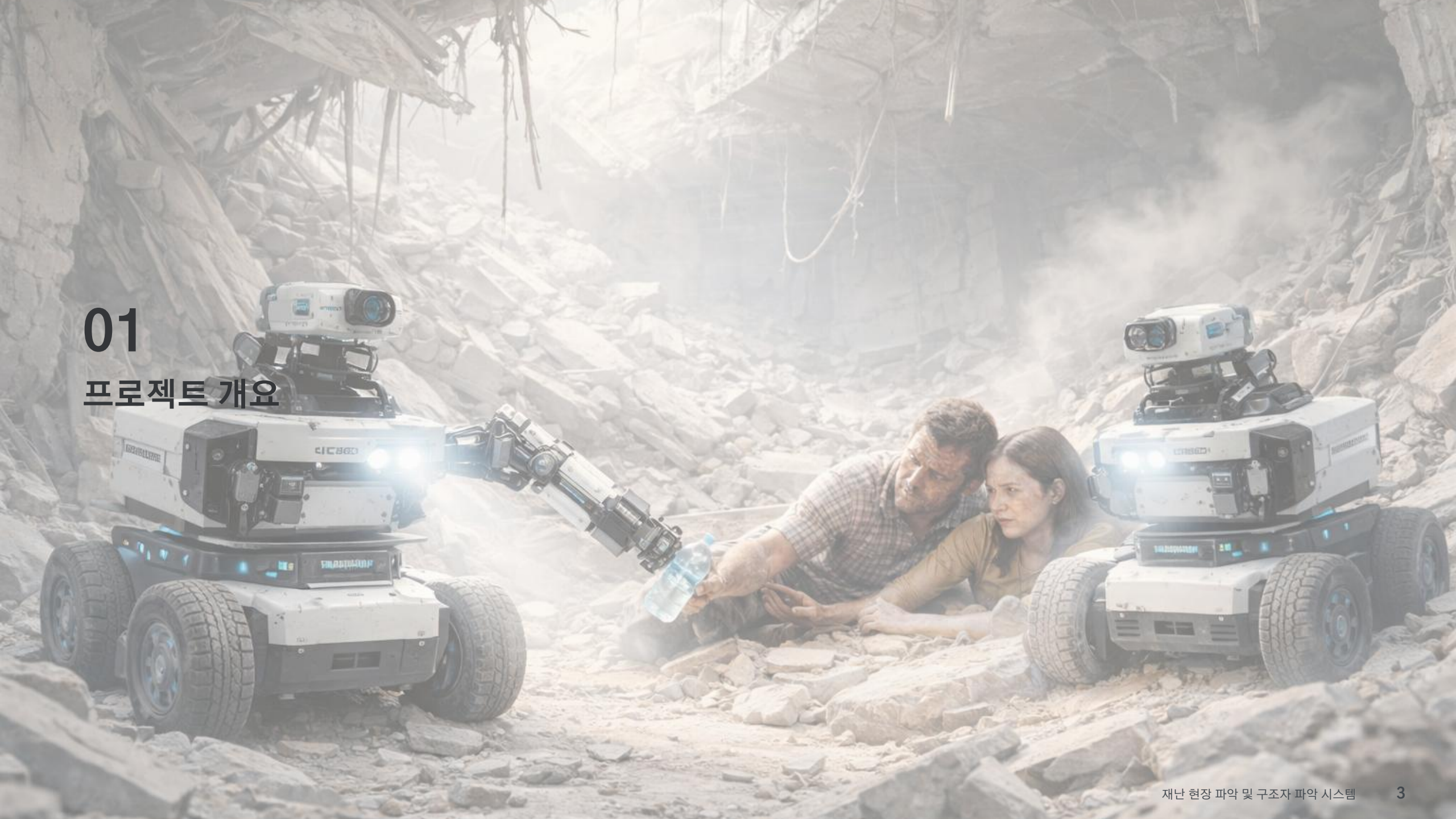
02 프로젝트 팀 구성 및 수행 절차

03 프로젝트 소개

04 기능 구현

05 핵심 기능

06 자체 평가 의견



01
프로젝트 개요

프로젝트 배경 및 기획 의도

출처1: KBS 뉴스

출처2: CNN

출처3:MBC뉴스

프로젝트 배경 및 기획 의도

붕괴 현장 내 구조대원의 안전 확보 및 신속한 인명 구조를 위한
다중 로봇 협업 기반 탐색 시스템

Auto SLAM으로 실시간 매핑 및 내부 구조 파악

YOLO 기반 신속한 요구조자 탐지

사전 요구조자 탐색을 통한 인명피해 차단

목적

다중 로봇 협업을 통한 수색 효율 극대화

붕괴 환경 정밀 분석 및 탐색 사각지대 최소한

구조대원 생명 보호 및 2차 매몰 사고 방지

AI 객체 인식 및 실시간 현장 모니터링

본 프로젝트의 추진 배경

구조 현장에 투입된 구조대원의 인명 피해 지속 발생

붕괴 현장의 구조와 생존자 위치의 불확실성으로 사전정보 수집 수요 증가

기존 장비의 진입 한계로 인력에 의존하는 패러다임 전환 필요

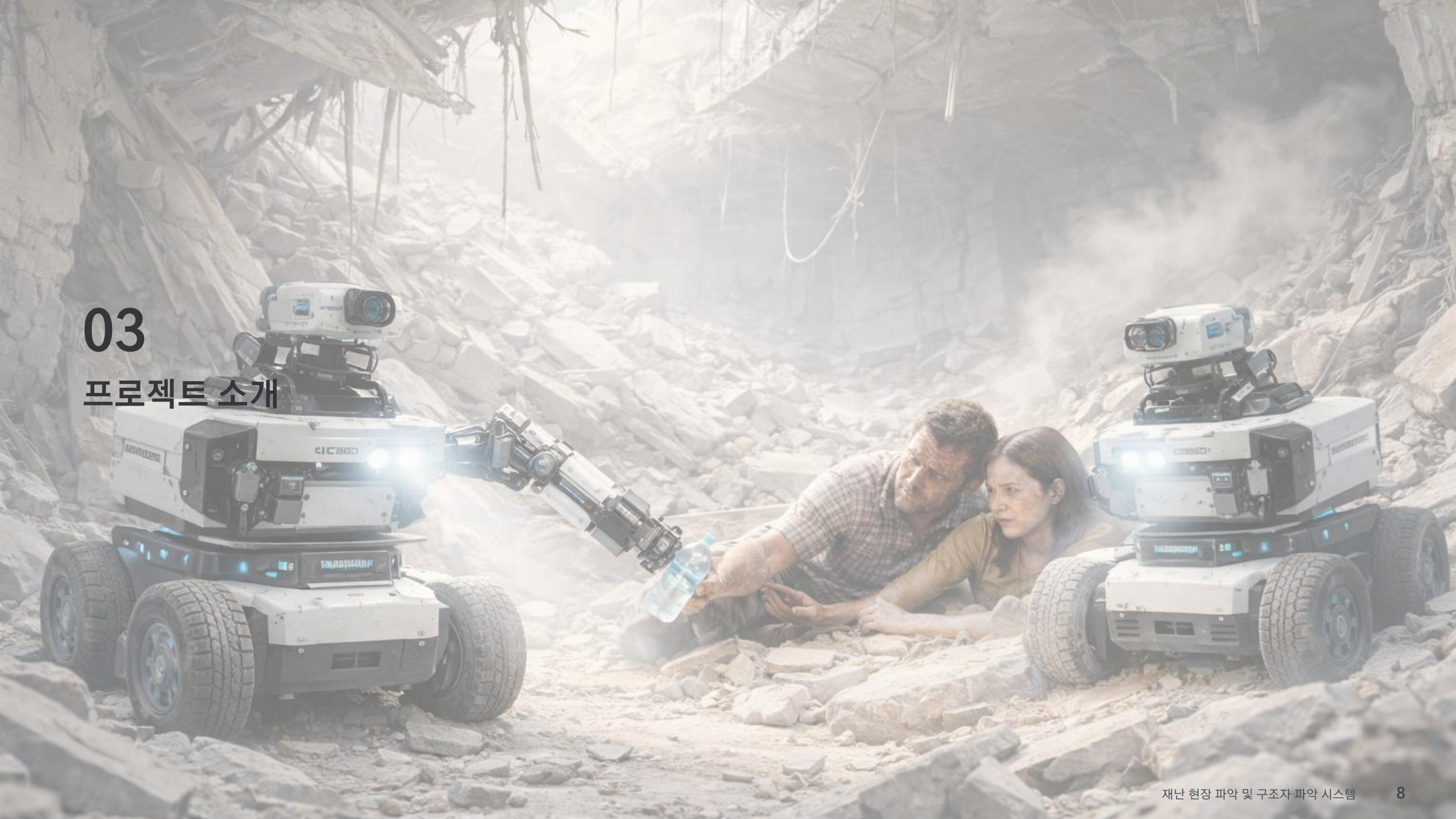
02

프로젝트 팀 구성 및 수행 절차

담당 업무 및 일정

담당 업무

이름	역할	담당업무	
서동찬	PM	Project Manager	문서 작성
김상현	조원	Turtlebot B 기능	터틀봇 간 통신
오주용	조원	Yolo Pose 인식	UI 제작
이준석	조원	Webcam 요구조자 detect	네트워크 서버 관리
이재혁	조원	TTS, STT	학습모델 제작
이현근	조원	Turtlebot A 기능	터틀봇 간 통신
조성연	조원	요구조자 detect	네트워크 서버 관리

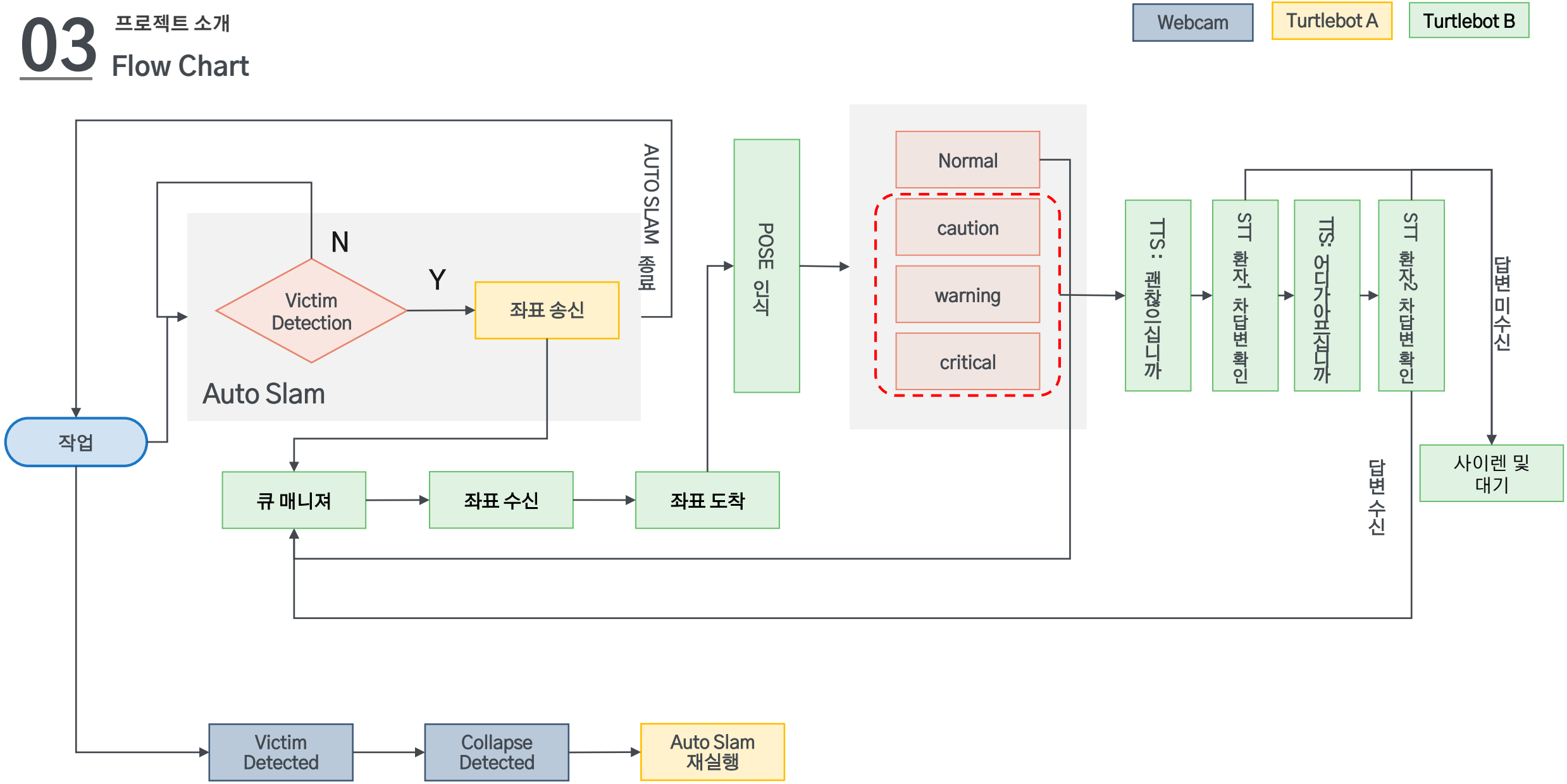


03

프로젝트 소개

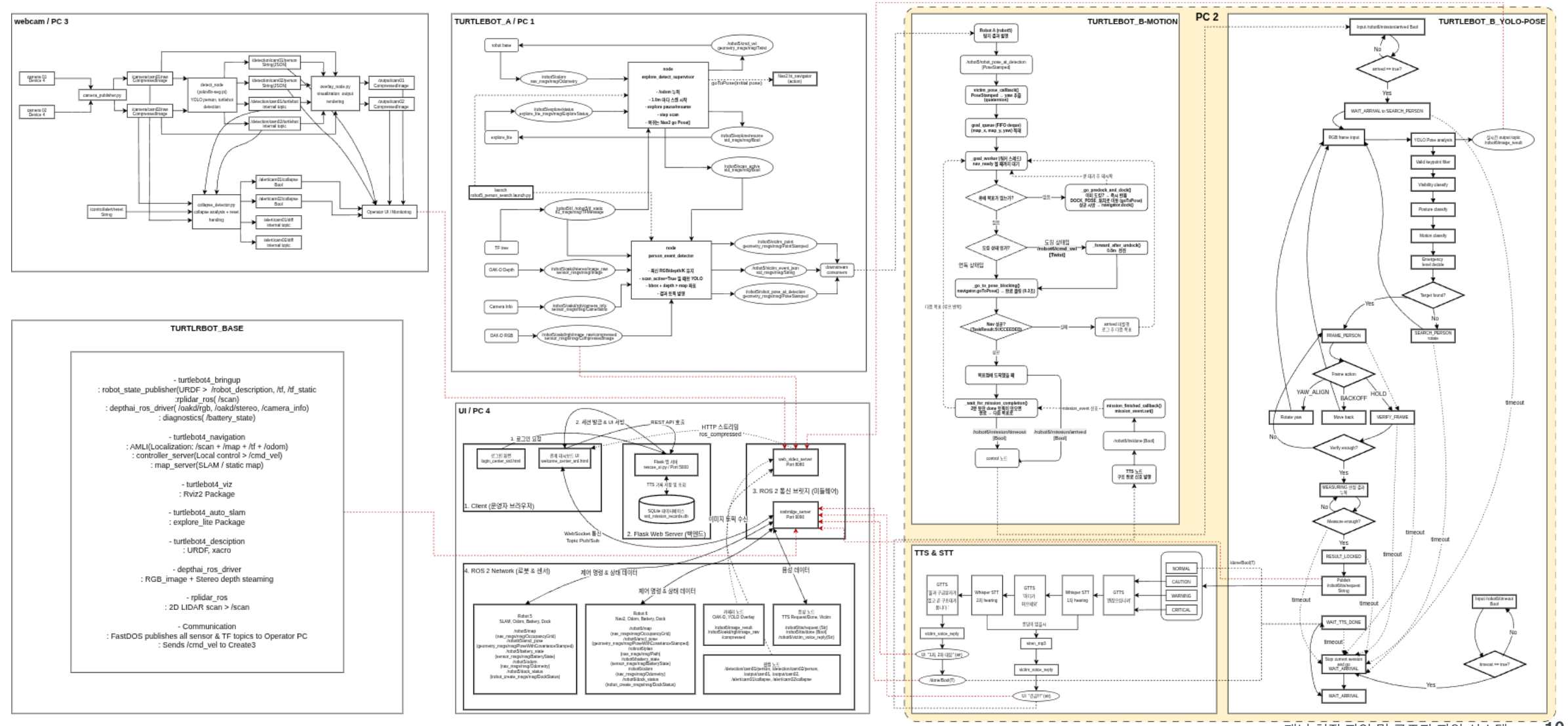
03 프로젝트 소개

Flow Chart



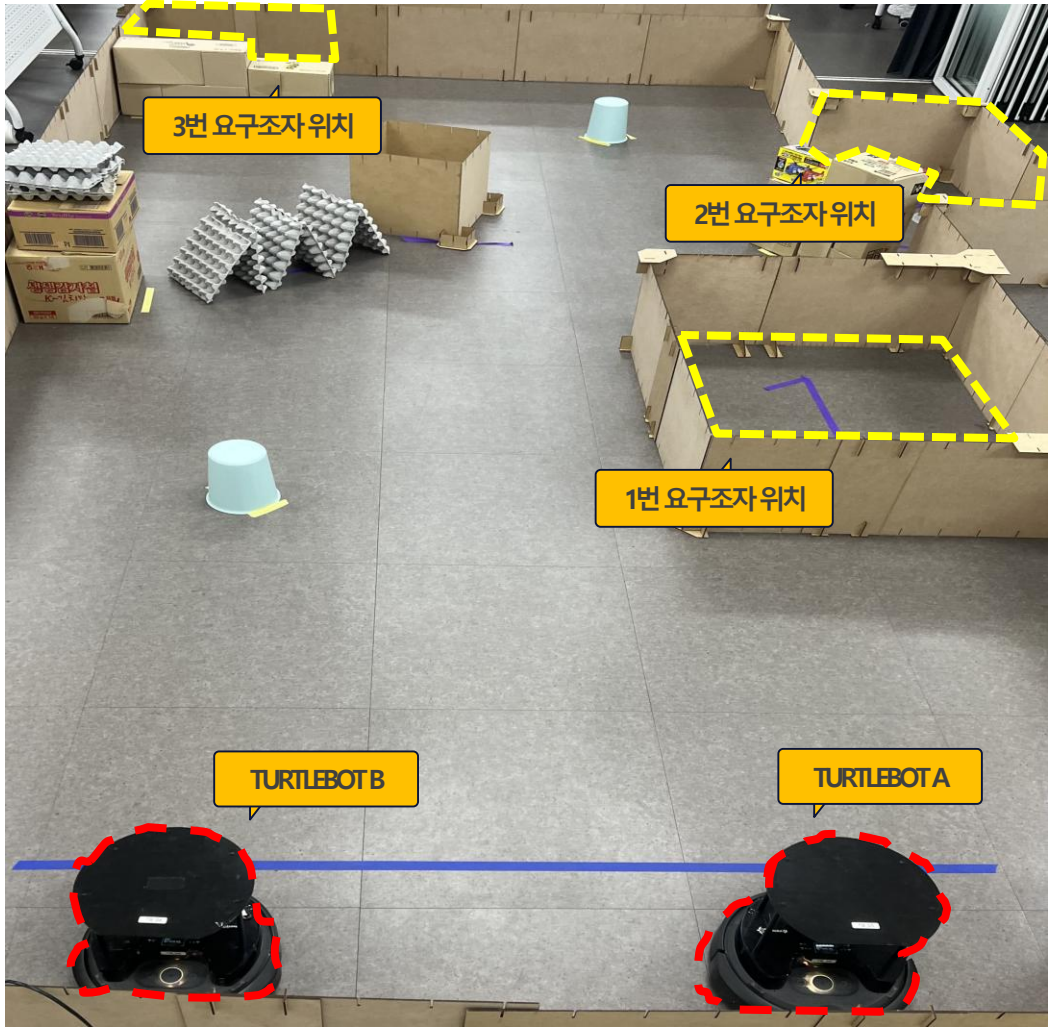
System Diagram

System Diagram



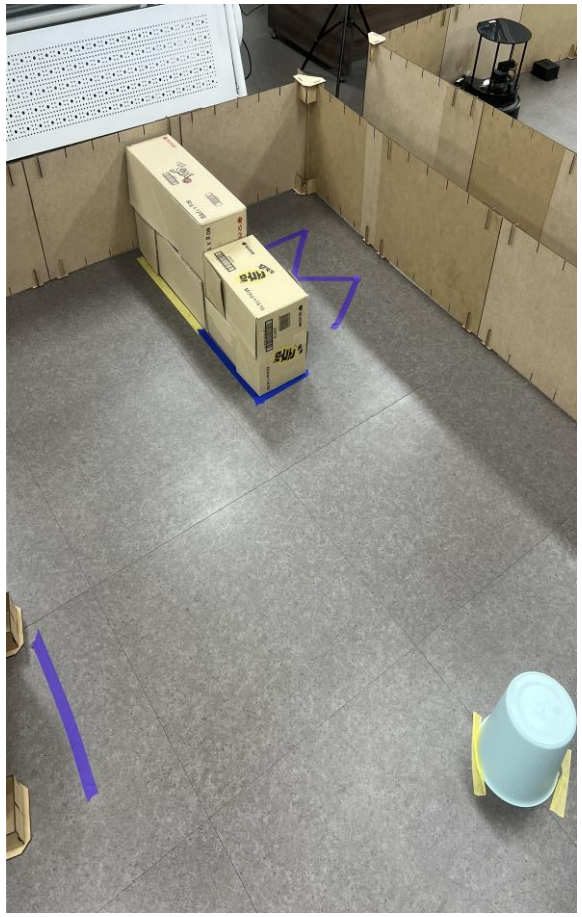
환경 구성

환경 구성



2번 3번 요구조자 위치

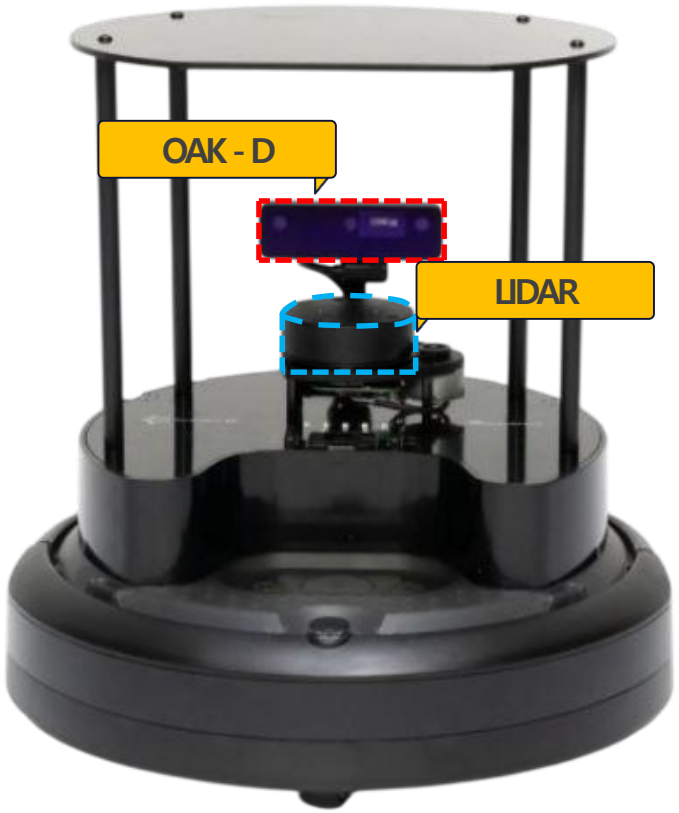
2번 요구조자 위치



3번 요구조자 위치

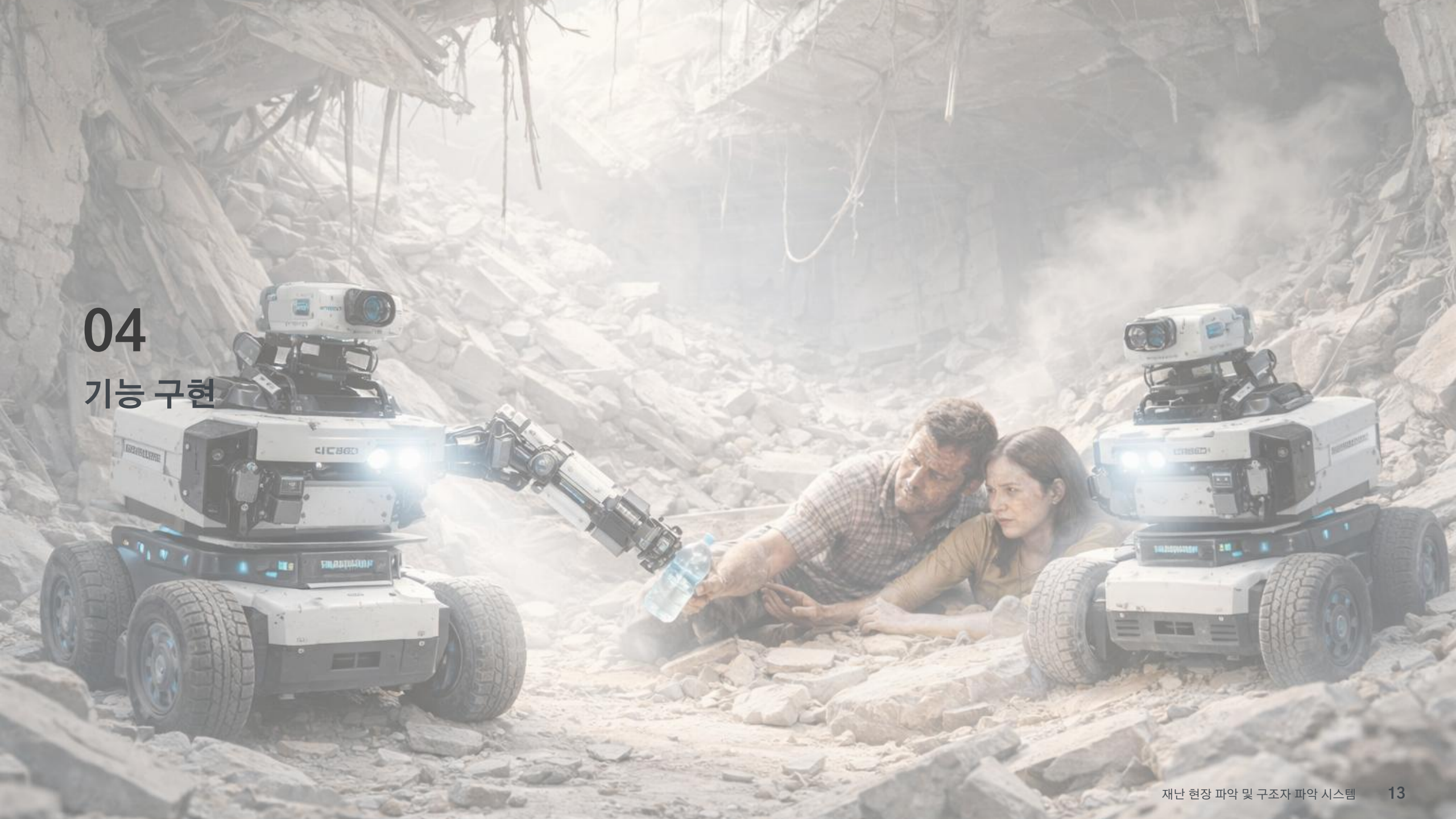
활용 장비

Turtlebot4



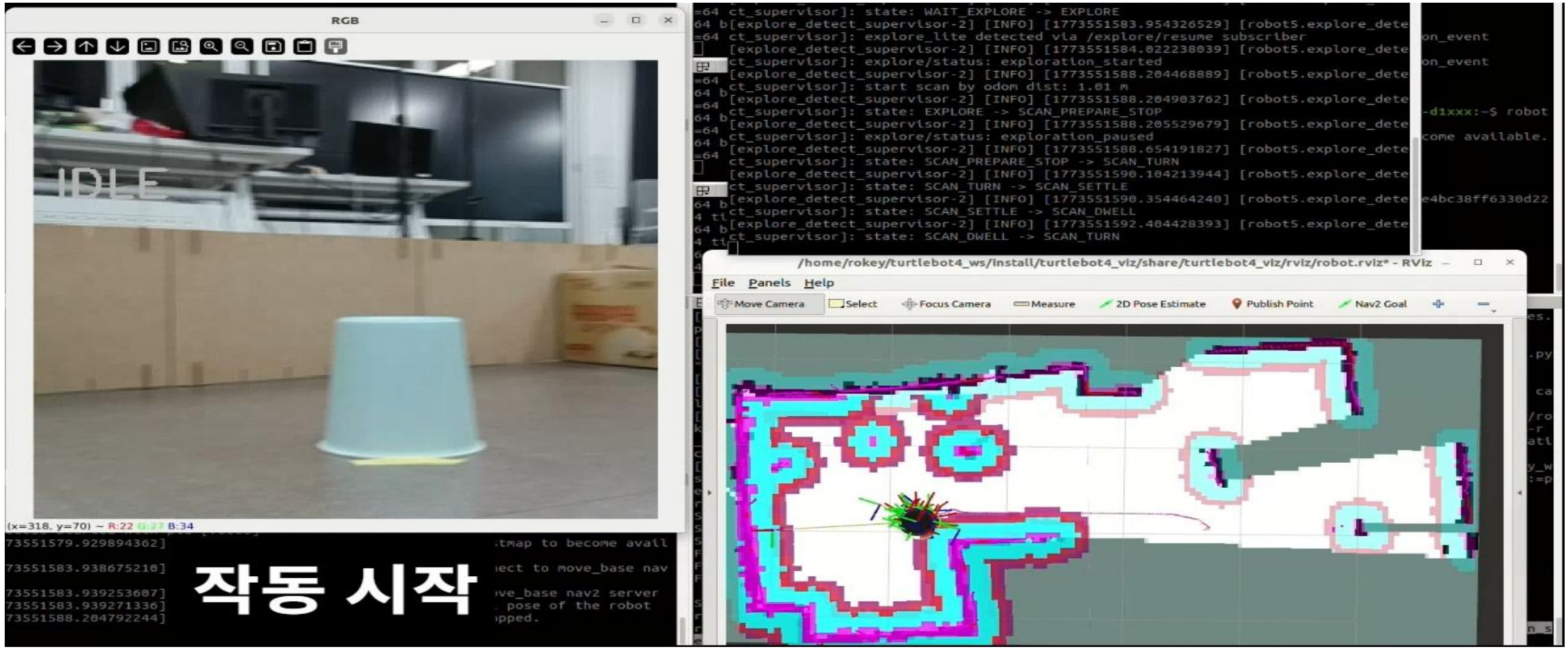
Webcam

WebCam

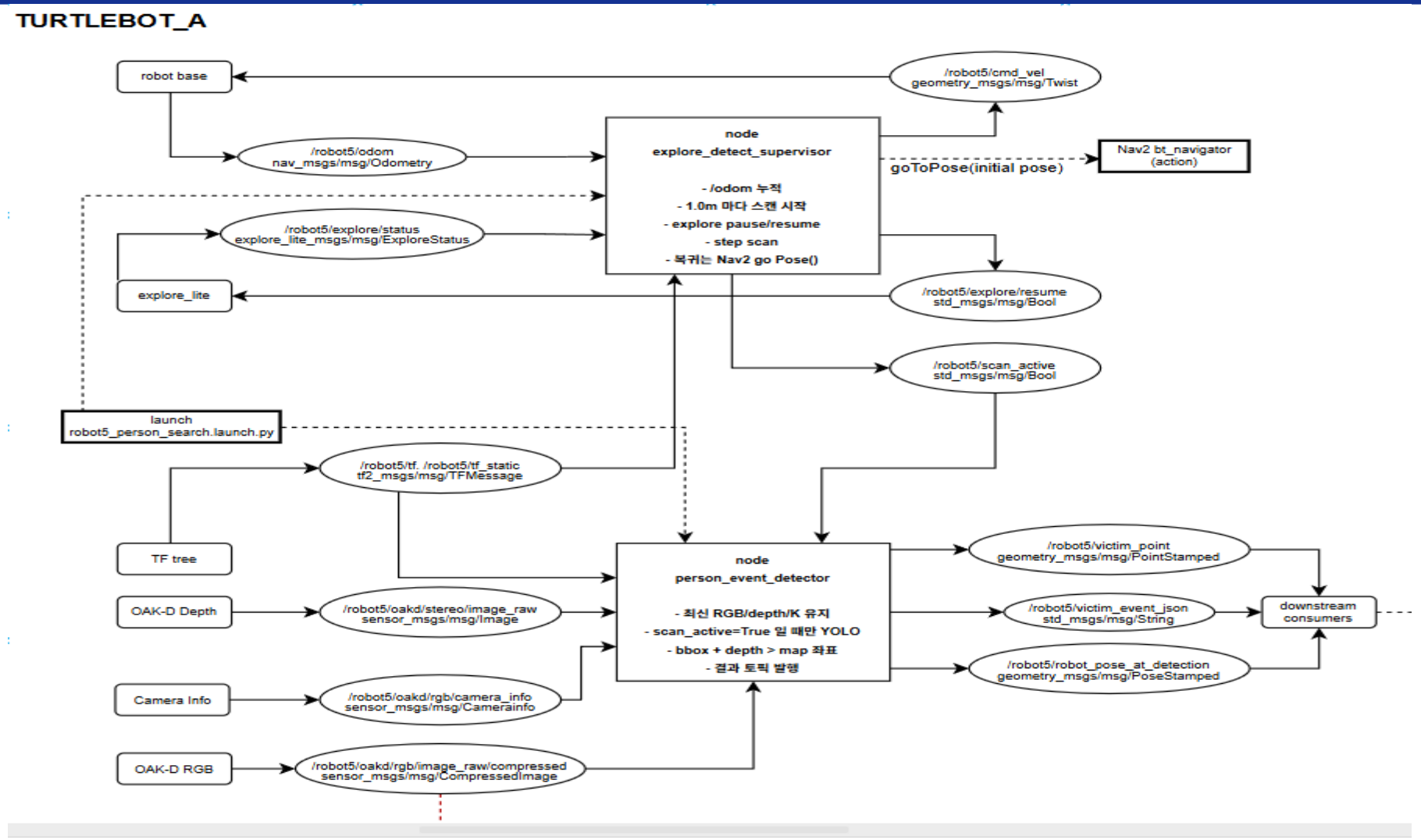


04
기능 구현

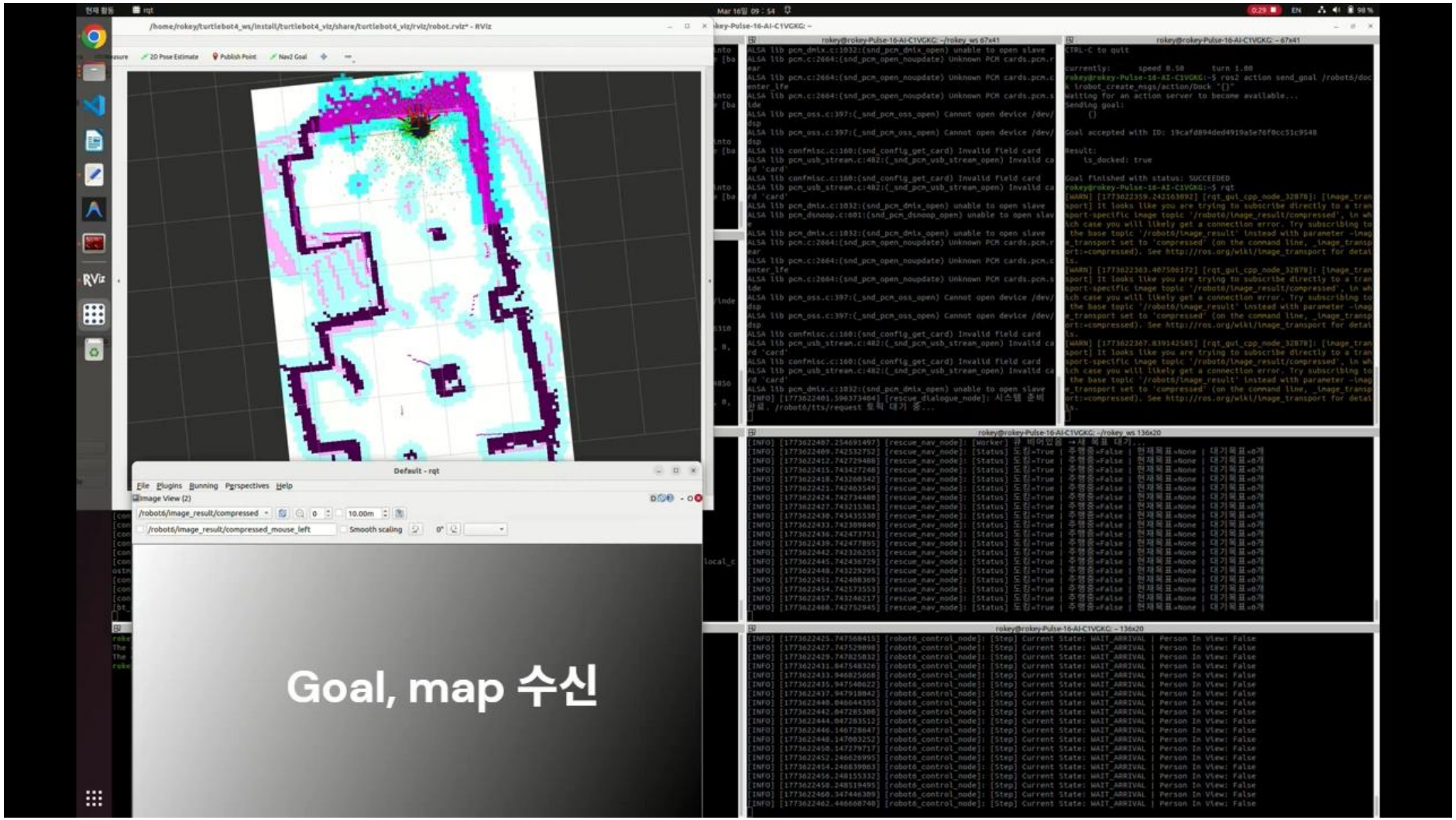
로봇 A – Robot A


RGB
IDLE
(x=318, y=70) ~ R:22 G:27 B:34
작동 시작
/home/rokey/turtlebot4_ws/install/turtlebot4_viz/share/turtlebot4_viz/rviz/robot.rviz* - RViz
File Panels Help
Move Camera
Select
Focus Camera
Measure
2D Pose Estimate
Publish Point
Nav2 Goal

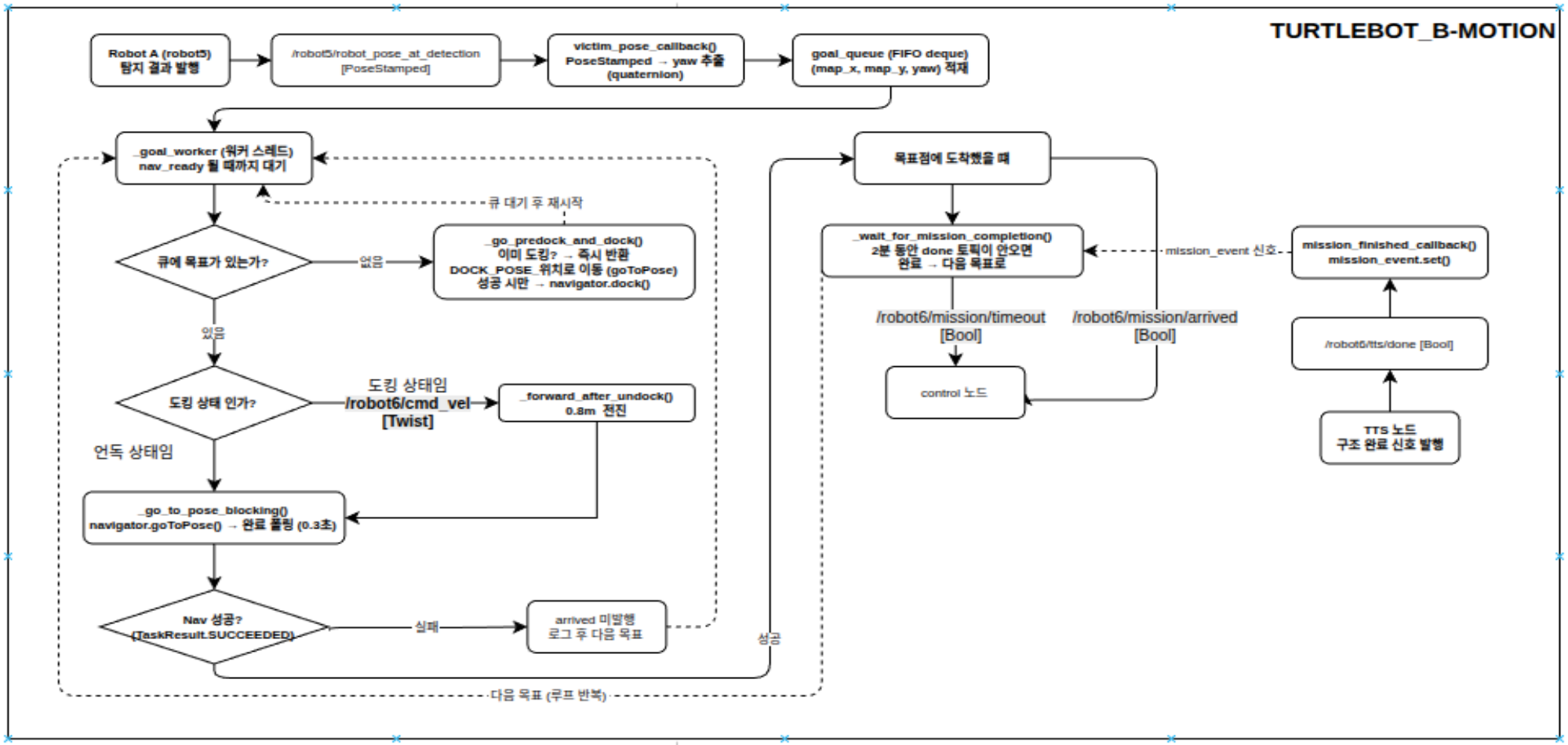
로봇 A – Robot A


TURTLEBOT_A
robot base
/robot5/cmd_vel
geometry_msgs/msg/Twist
/robot5/odom
nav_msgs/msg/Odometry
node
explore_detect_supervisor
- /odom 누적
- 1.0m 마다 스캔 시작
- explore pause/resume
- step scan
- 복귀는 Nav2 go Pose()
goToPose(initial pose)
Nav2 bt_navigator
(action)
/robot5/explore/status
explore_lite_msgs/msg/ExploreStatus
explore_lite
/robot5/explore/resume
std_msgs/msg/Bool
/robot5/scan_active
std_msgs/msg/Bool
launch
robot5_person_search.launch.py
/robot5/tf, /robot5/tf_static
tf2_msgs/msg/TFMessage
TF tree
OAK-D Depth
/robot5/oakd/stereo/image_raw
sensor_msgs/msg/Image
node
person_event_detector
- 최신 RGB/depth/K 유지
- scan_active=True 일 때만 YOLO
- bbox + depth > map 좌표
- 결과 토픽 발행
/robot5/victim_point
geometry_msgs/msg/PointStamped
/robot5/victim_event_json
std_msgs/msg/String
/robot5/robot_pose_at_detection
geometry_msgs/msg/PoseStamped
downstream
consumers
Camera Info
/robot5/oakd/rgb/camera_info
sensor_msgs/msg/CameraInfo
OAK-D RGB
/robot5/oakd/rgb/image_raw/compressed
sensor_msgs/msg/CompressedImage

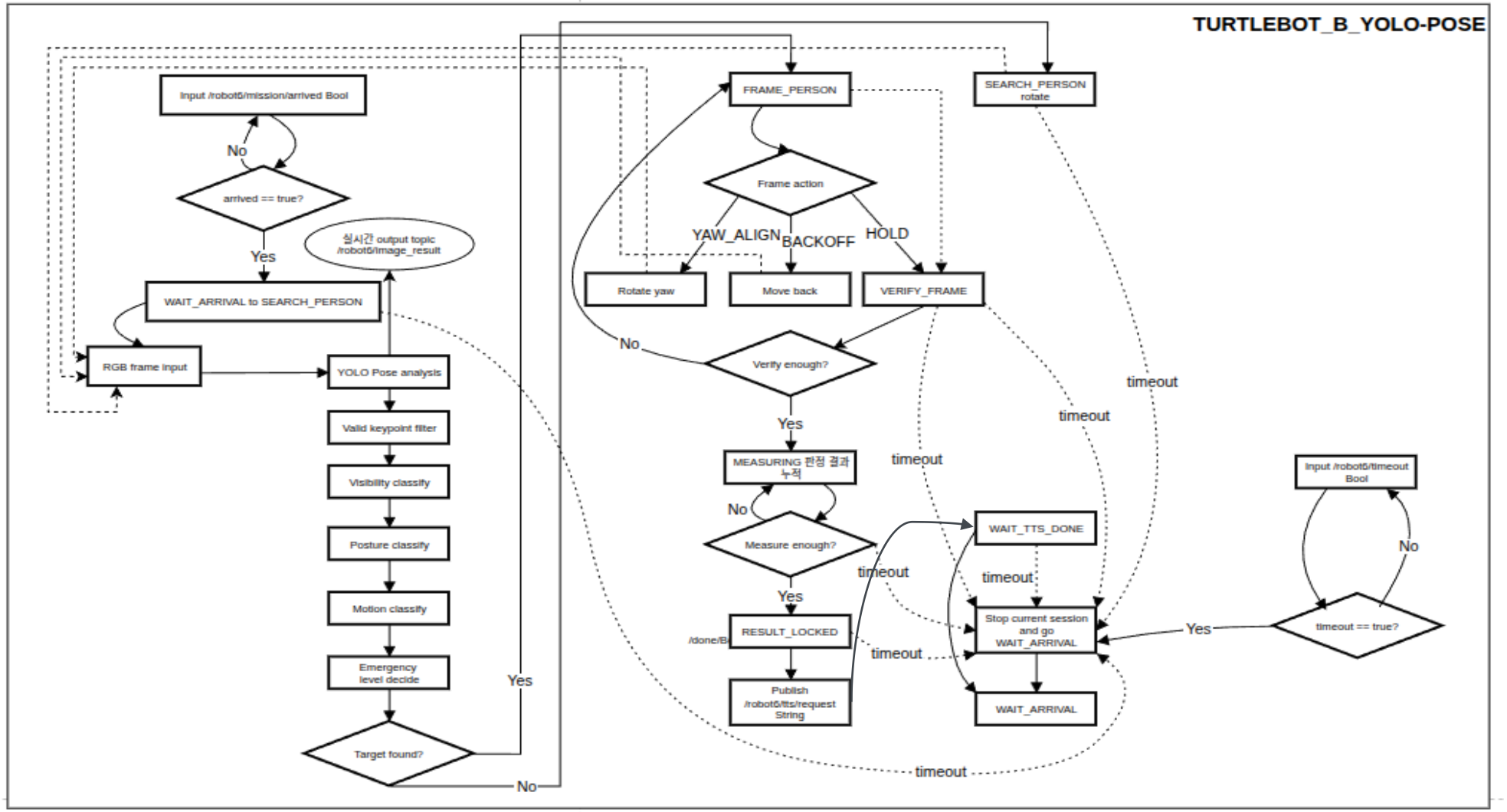
로봇 B – Robot B



로봇 B – Motion

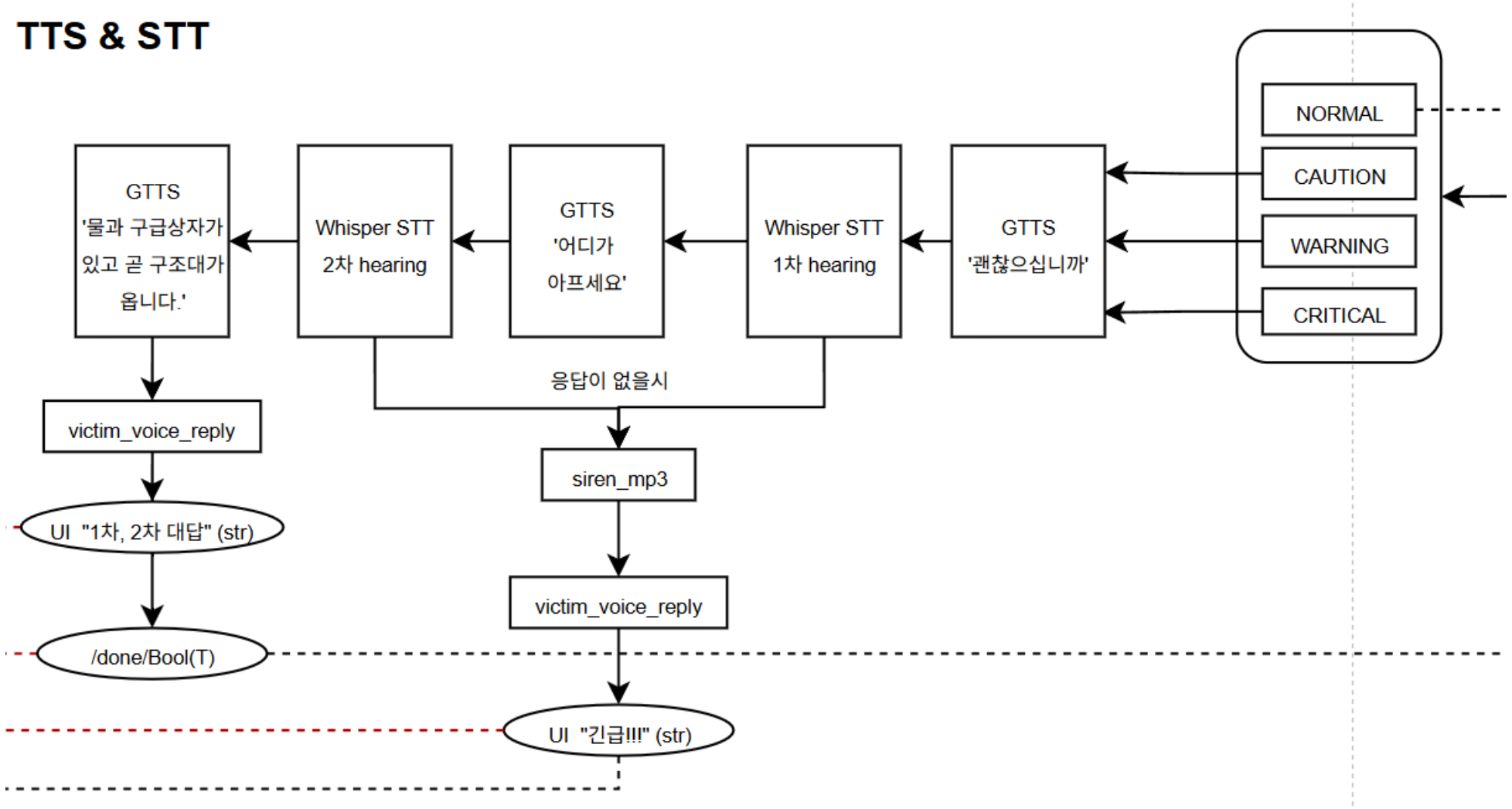

TURTLEBOT_B-MOTION
Robot A (robot5)
탐지 결과 발행
/robot5/robot_pose_at_detection
[PoseStamped]
victim_pose_callback()
PoseStamped → yaw 추출
(quaternion)
goal_queue (FIFO deque)
(map_x, map_y, yaw) 적재
_goal_worker (워커 스레드)
nav_ready 될 때까지 대기
큐 대기 후 재시작
큐에 목표가 있는가?
없음
_go_predock_and_dock()
이미 도킹? → 즉시 반환
DOCK_POSE_위치로 이동 (goToPose)
성공 시만 → navigator.dock()
있음
도킹 상태 인가?
도킹 상태임
/robot6/cmd_vel
[Twist]
_forward_after_undock()
0.8m 전진
언독 상태임
_go_to_pose_blocking()
navigator.goToPose() → 완료 폴링 (0.3초)
Nav 성공?
(TaskResult.SUCCEEDED)
실패
arrived 미발행
로그 후 다음 목표
성공
다음 목표 (루프 반복)
목표점에 도착했을 때
_wait_for_mission_completion()
2분 동안 done 토픽이 안오면
완료 → 다음 목표로
mission_event 신호
mission_finished_callback()
mission_event.set()
/robot6/mission/timeout
[Bool]
/robot6/mission/arrived
[Bool]
control 노드
/robot6/tts/done [Bool]
TTS 노드
구조 완료 신호 발행

로봇 B – Yolo_Pose

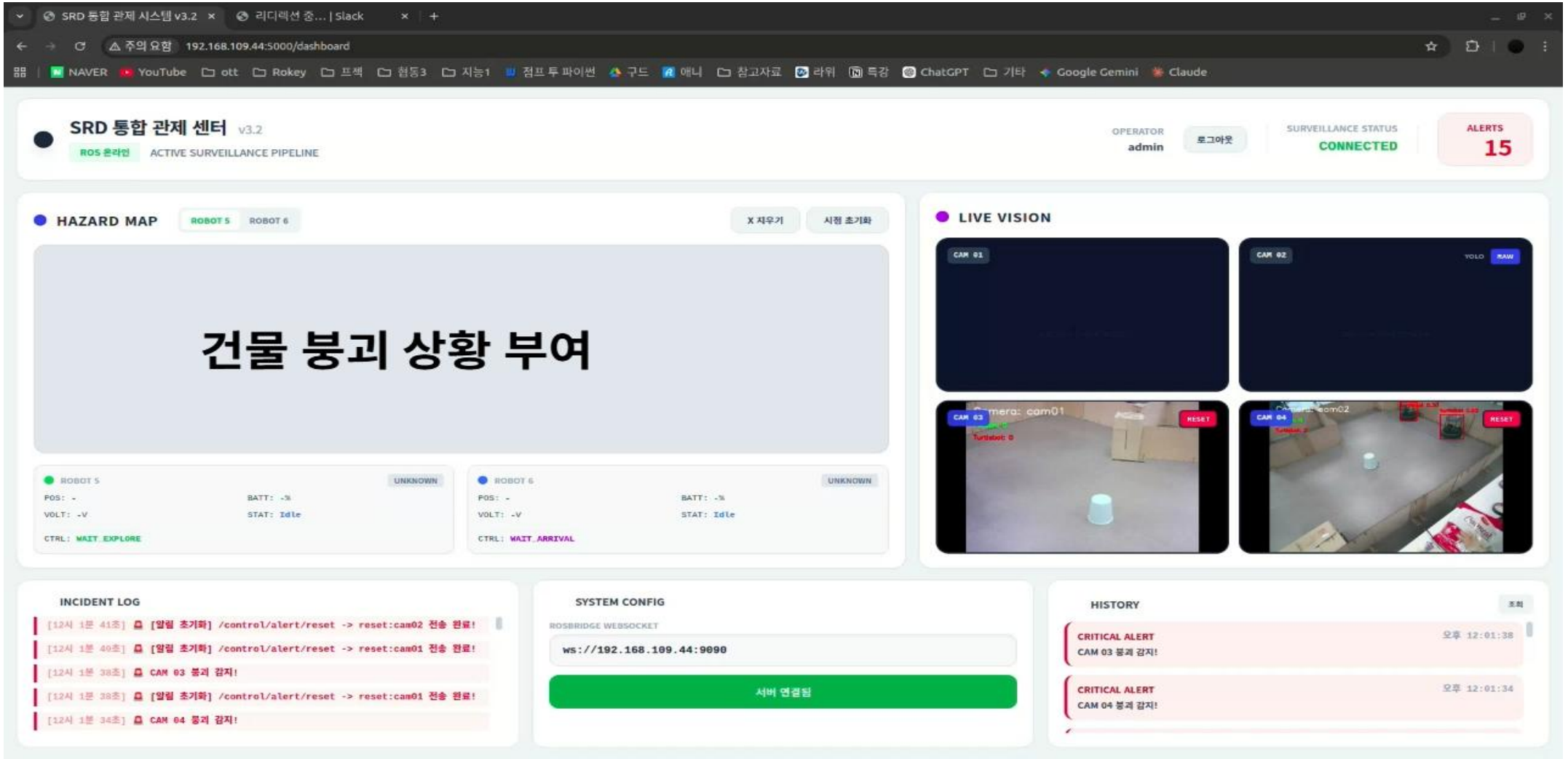


로봇 B – TTS, STT

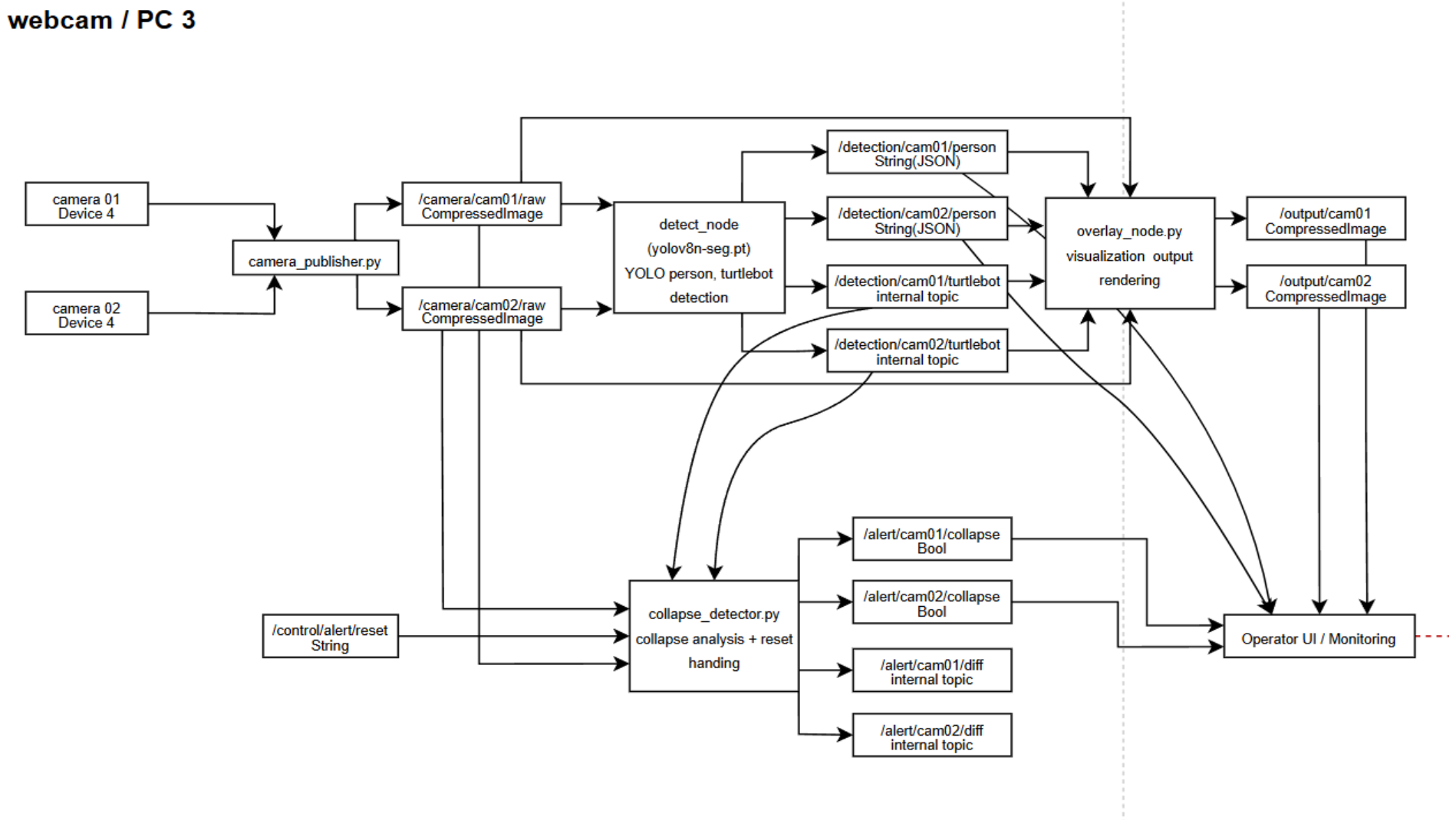
TTS & STT



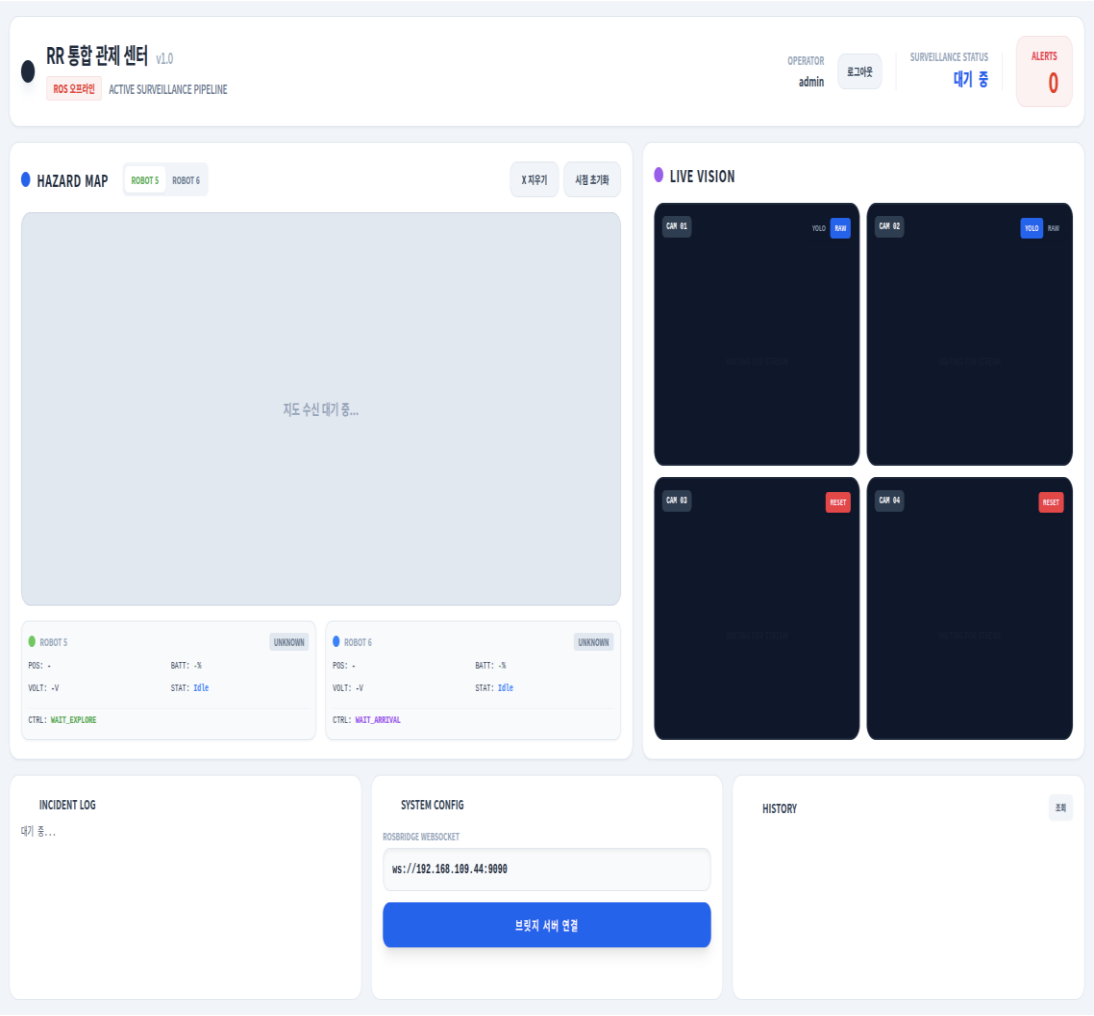
Webcam, UI

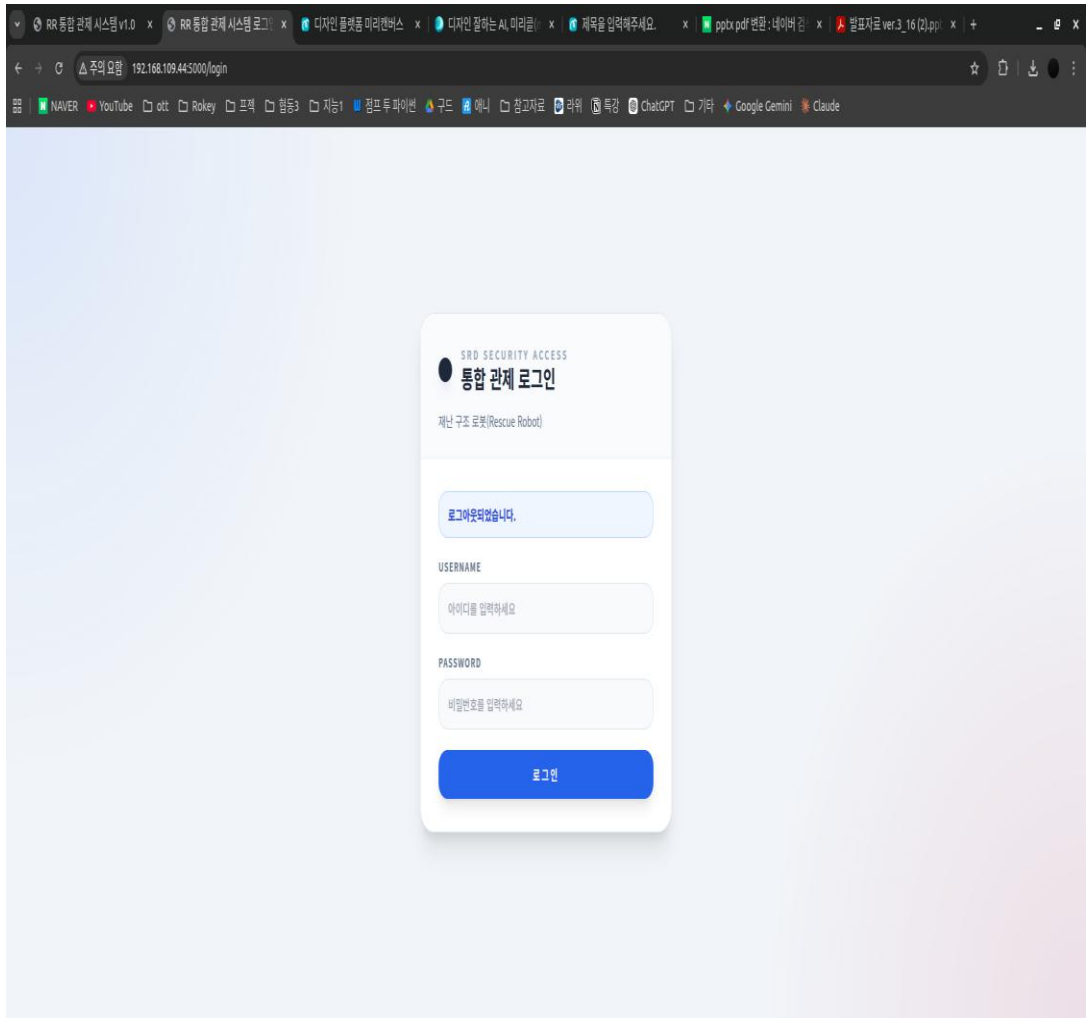

SRD 통합 관제 시스템 v3.2
리디렉션 중... | Slack
192.168.109.44:5000/dashboard
NAVER
YouTube
ott
Rokey
프젝
협동3
지능1
점프 투 파이썬
구드
애니
참고자료
라위
특강
ChatGPT
기타
Google Gemini
Claude
SRD 통합 관제 센터 v3.2
ROS 온라인
ACTIVE SURVEILLANCE PIPELINE
OPERATOR
admin
로그아웃
SURVEILLANCE STATUS
CONNECTED
ALERTS
15
HAZARD MAP
ROBOT 5
ROBOT 6
X 지우기
시점 초기화
건물 붕괴 상황 부여
ROBOT 5
UNKNOWN
POS: -
BATT: -%
VOLT: -V
STAT: Idle
CTRL: WAIT_EXPLORE
ROBOT 6
UNKNOWN
POS: -
BATT: -%
VOLT: -V
STAT: Idle
CTRL: WAIT_ARRIVAL
LIVE VISION
CAM 01
CAM 02
YOLO
RAW
CAM 03
RESET
CAM 04
RESET
INCIDENT LOG
[12시 1분 41초] [알림 초기화] /control/alert/reset -> reset:cam02 전송 완료!
[12시 1분 40초] [알림 초기화] /control/alert/reset -> reset:cam01 전송 완료!
[12시 1분 38초] CAM 03 붕괴 감지!
[12시 1분 38초] [알림 초기화] /control/alert/reset -> reset:cam01 전송 완료!
[12시 1분 34초] CAM 04 붕괴 감지!
SYSTEM CONFIG
ROSBRIDGE WEBSOCKET
ws://192.168.109.44:9090
서버 연결됨
HISTORY
조회
CRITICAL ALERT
CAM 03 붕괴 감지!
오후 12:01:38
CRITICAL ALERT
CAM 04 붕괴 감지!
오후 12:01:34

Webcam

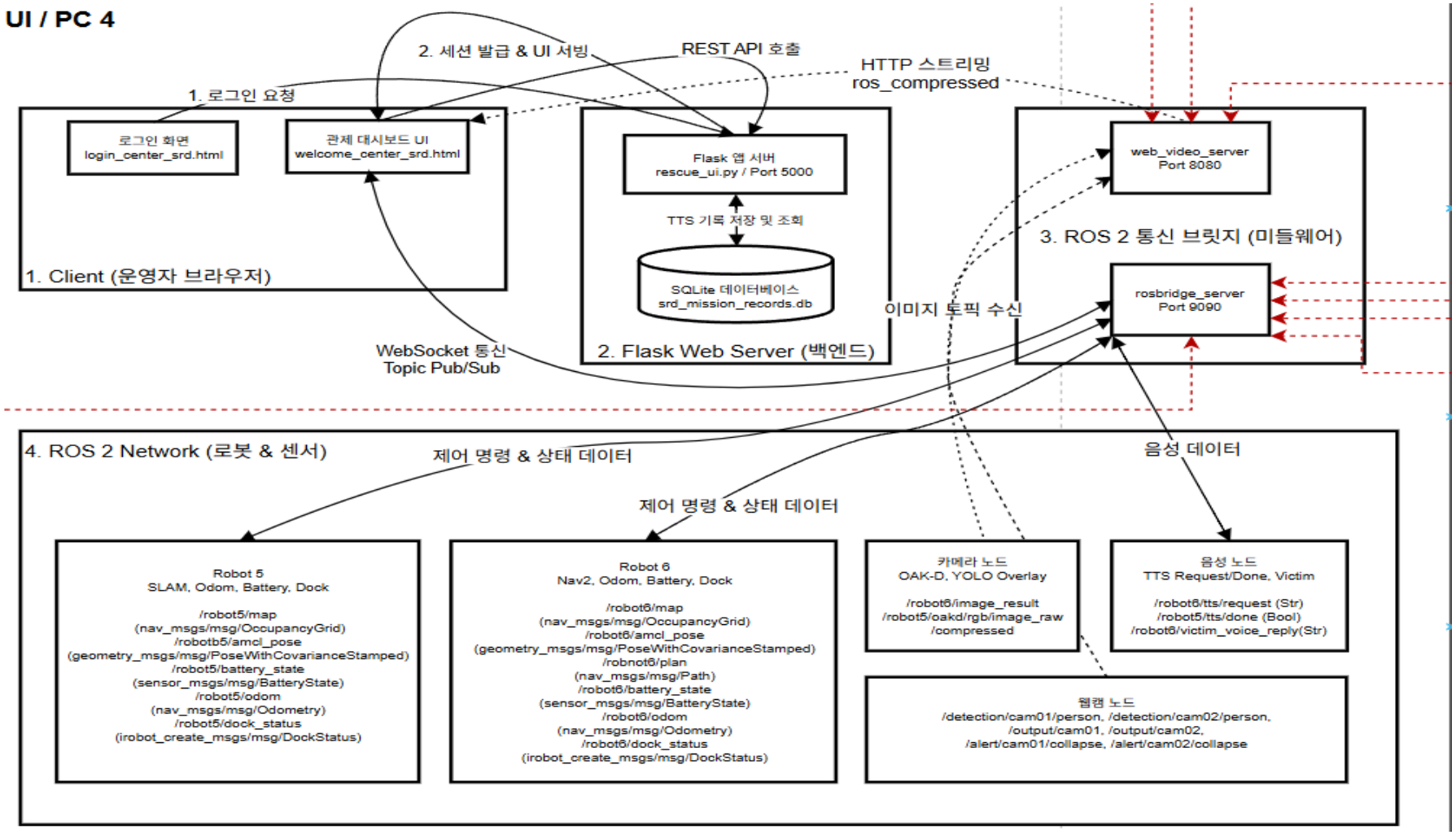

webcam / PC 3
camera 01
Device 4
camera 02
Device 4
camera_publisher.py
/camera/cam01/raw
CompressedImage
/camera/cam02/raw
CompressedImage
detect_node
(yolov8n-seg.pt)
YOLO person, turtlebot
detection
/detection/cam01/person
String(JSON)
/detection/cam02/person
String(JSON)
/detection/cam01/turtlebot
internal topic
/detection/cam02/turtlebot
internal topic
overlay_node.py
visualization output
rendering
/output/cam01
CompressedImage
/output/cam02
CompressedImage
/control/alert/reset
String
collapse_detector.py
collapse analysis + reset
handing
/alert/cam01/collapse
Bool
/alert/cam02/collapse
Bool
/alert/cam01/diff
internal topic
/alert/cam02/diff
internal topic
Operator UI / Monitoring

UI

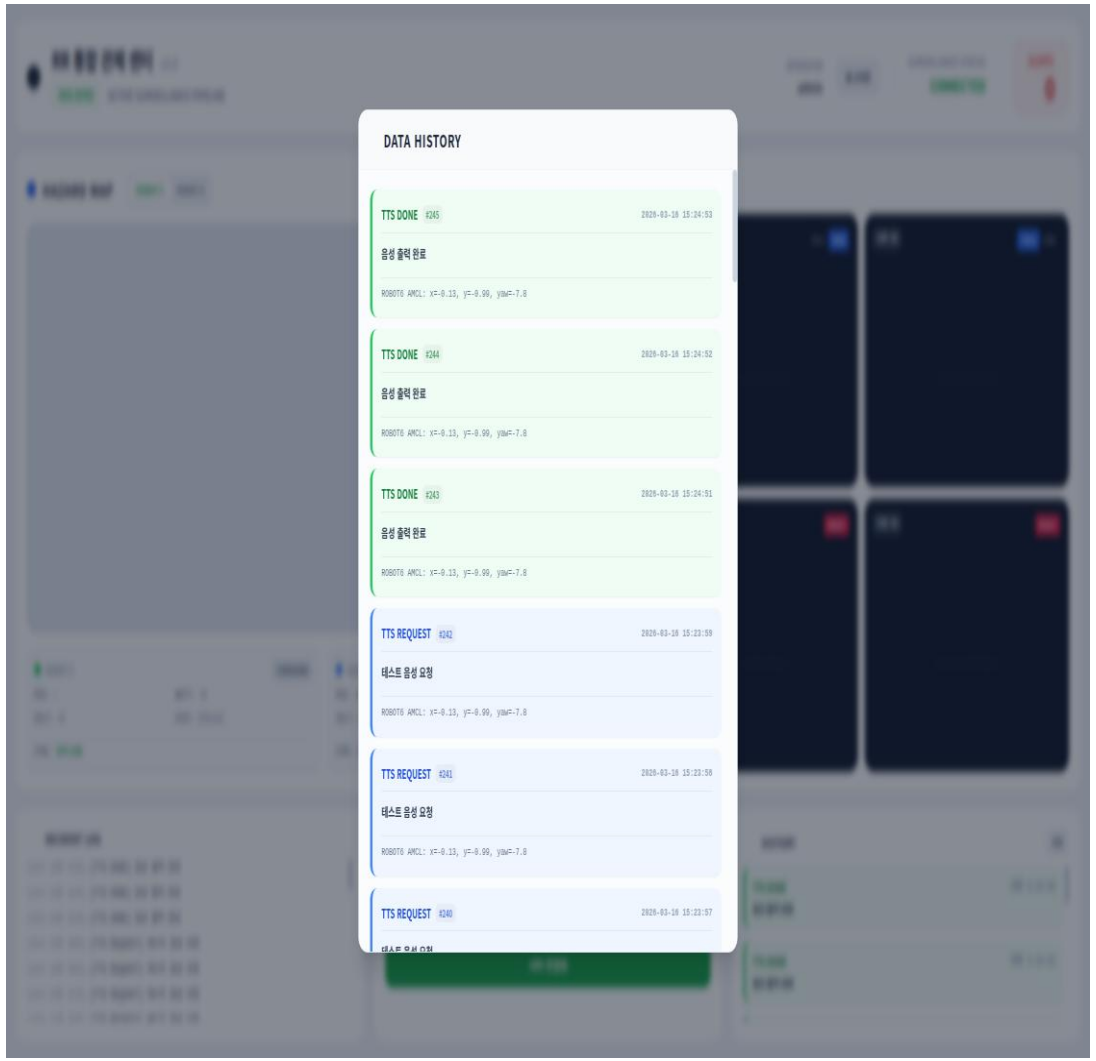

RR 통합 관제 센터 v1.0
ROS 오프라인
ACTIVE SURVEILLANCE PIPELINE
OPERATOR
admin
로그아웃
SURVEILLANCE STATUS
대기 중
ALERTS
0
HAZARD MAP
ROBOT 5
ROBOT 6
X 지우기
시점 초기화
지도 수신 대기 중...
ROBOT 5
UNKNOWN
POS: -
BATT: -%
VOLT: -V
STAT: Idle
CTRL: WAIT_EXPLORE
ROBOT 6
UNKNOWN
POS: -
BATT: -%
VOLT: -V
STAT: Idle
CTRL: WAIT_ARRIVAL
LIVE VISION
CAM 01
YOLO
RAW
CAM 02
YOLO
RAW
CAM 03
RESET
CAM 04
RESET
INCIDENT LOG
대기 중...
SYSTEM CONFIG
ROSBRIDGE WEBSOCKET
ws://192.168.109.44:9090
브릿지 서버 연결
HISTORY
조회

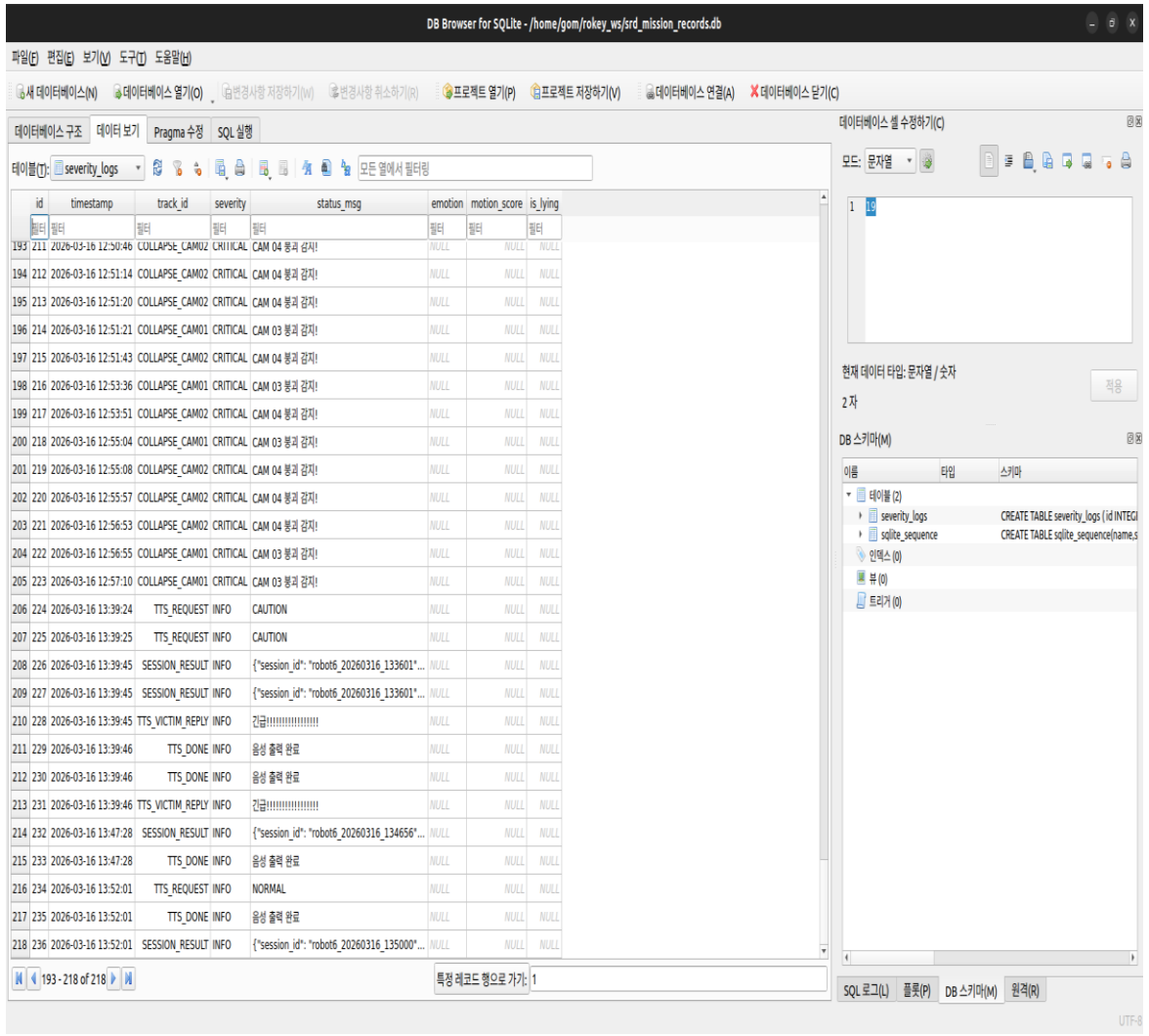

RR 통합 관제 시스템 v1.0
RR 통합 관제 시스템 로그인
192.168.109.44:5000/login
SRD SECURITY ACCESS
통합 관제 로그인
재난 구조 로봇(Rescue Robot)
로그아웃되었습니다.
USERNAME
아이디를 입력하세요
PASSWORD
비밀번호를 입력하세요
로그인

UI


UI / PC 4
2. 세션 발급 & UI 서빙
REST API 호출
HTTP 스트리밍
ros_compressed
1. 로그인 요청
로그인 화면
login_center_srd.html
관제 대시보드 UI
welcome_center_srd.html
1. Client (운영자 브라우저)
Flask 앱 서버
rescue_ui.py / Port 5000
TTS 기록 저장 및 조회
SQLite 데이터베이스
srd_mission_records.db
2. Flask Web Server (백엔드)
web_video_server
Port 8080
3. ROS 2 통신 브릿지 (미들웨어)
rosbridge_server
Port 9090
이미지 토픽 수신
WebSocket 통신
Topic Pub/Sub
4. ROS 2 Network (로봇 & 센서)
제어 명령 & 상태 데이터
음성 데이터
제어 명령 & 상태 데이터
Robot 5
SLAM, Odom, Battery, Dock
/robot5/map
(nav_msgs/msg/OccupancyGrid)
/robotb5/amcl_pose
(geometry_msgs/msg/PoseWithCovarianceStamped)
/robot5/battery_state
(sensor_msgs/msg/BatteryState)
/robot5/odom
(nav_msgs/msg/Odometry)
/robot5/dock_status
(irobot_create_msgs/msg/DockStatus)
Robot 6
Nav2, Odom, Battery, Dock
/robot6/map
(nav_msgs/msg/OccupancyGrid)
/robot6/amcl_pose
(geometry_msgs/msg/PoseWithCovarianceStamped)
/robnot6/plan
(nav_msgs/msg/Path)
/robot6/battery_state
(sensor_msgs/msg/BatteryState)
/robot6/odom
(nav_msgs/msg/Odometry)
/robot6/dock_status
(irobot_create_msgs/msg/DockStatus)
카메라 노드
OAK-D, YOLO Overlay
/robot6/image_result
/robot5/oakd/rgb/image_raw
/compressed
음성 노드
TTS Request/Done, Victim
/robot6/tts/request (Str)
/robot5/tts/done (Bool)
/robot6/victim_voice_reply(Str)
웹캠 노드
/detection/cam01/person, /detection/cam02/person,
/output/cam01, /output/cam02,
/alert/cam01/collapse, /alert/cam02/collapse

Data Base

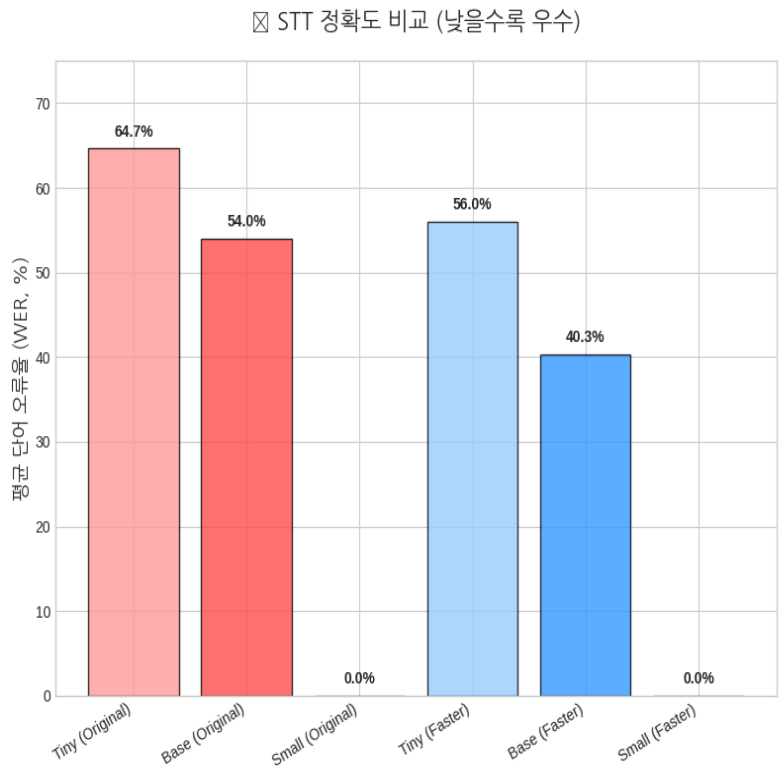


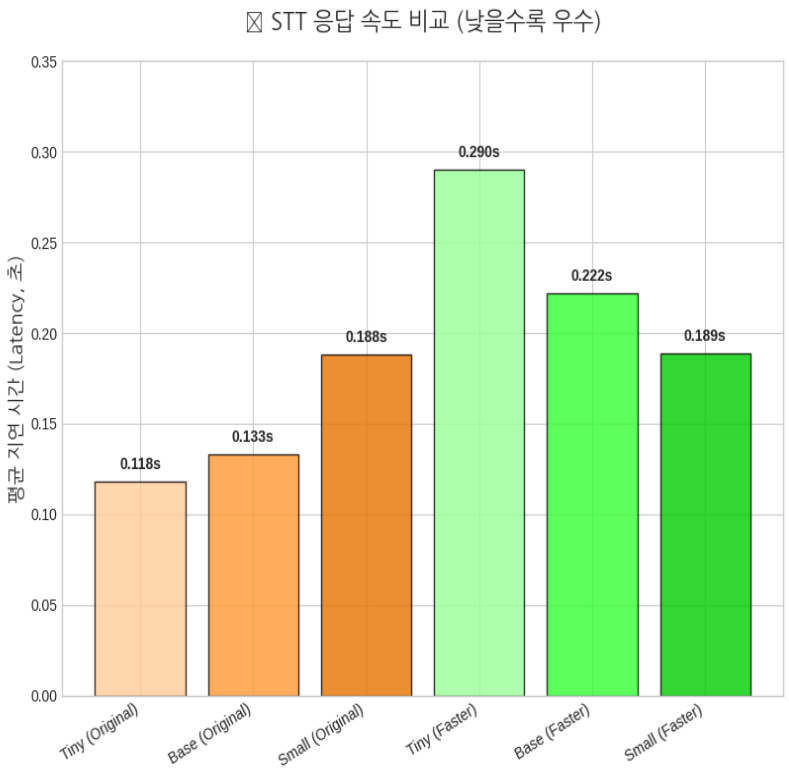


id	timestamp	track_id	severity	status_msg	emotion	motion_score	is_lying
193	211 2026-03-16 12:50:46	COLLAPSE_CAM02	CRITICAL	CAM 04 붕괴 감지!	NULL	NULL	NULL
194	212 2026-03-16 12:51:14	COLLAPSE_CAM02	CRITICAL	CAM 04 붕괴 감지!	NULL	NULL	NULL
195	213 2026-03-16 12:51:20	COLLAPSE_CAM02	CRITICAL	CAM 04 붕괴 감지!	NULL	NULL	NULL
196	214 2026-03-16 12:51:21	COLLAPSE_CAM01	CRITICAL	CAM 03 붕괴 감지!	NULL	NULL	NULL
197	215 2026-03-16 12:51:43	COLLAPSE_CAM02	CRITICAL	CAM 04 붕괴 감지!	NULL	NULL	NULL
198	216 2026-03-16 12:53:36	COLLAPSE_CAM01	CRITICAL	CAM 03 붕괴 감지!	NULL	NULL	NULL
199	217 2026-03-16 12:53:51	COLLAPSE_CAM02	CRITICAL	CAM 04 붕괴 감지!	NULL	NULL	NULL
200	218 2026-03-16 12:55:04	COLLAPSE_CAM01	CRITICAL	CAM 03 붕괴 감지!	NULL	NULL	NULL
201	219 2026-03-16 12:55:08	COLLAPSE_CAM02	CRITICAL	CAM 04 붕괴 감지!	NULL	NULL	NULL
202	220 2026-03-16 12:55:57	COLLAPSE_CAM02	CRITICAL	CAM 04 붕괴 감지!	NULL	NULL	NULL
203	221 2026-03-16 12:56:53	COLLAPSE_CAM02	CRITICAL	CAM 04 붕괴 감지!	NULL	NULL	NULL
204	222 2026-03-16 12:56:55	COLLAPSE_CAM01	CRITICAL	CAM 03 붕괴 감지!	NULL	NULL	NULL
205	223 2026-03-16 12:57:10	COLLAPSE_CAM01	CRITICAL	CAM 03 붕괴 감지!	NULL	NULL	NULL
206	224 2026-03-16 13:39:24	TTS_REQUEST	INFO	CAUTION	NULL	NULL	NULL
207	225 2026-03-16 13:39:25	TTS_REQUEST	INFO	CAUTION	NULL	NULL	NULL
208	226 2026-03-16 13:39:45	SESSION_RESULT	INFO	{"session_id": "robot6_20260316_133601"...	NULL	NULL	NULL
209	227 2026-03-16 13:39:45	SESSION_RESULT	INFO	{"session_id": "robot6_20260316_133601"...	NULL	NULL	NULL
210	228 2026-03-16 13:39:45	TTS_VICTIM_REPLY	INFO	긴급!!!!!!!!!!!!!!!!	NULL	NULL	NULL
211	229 2026-03-16 13:39:46	TTS_DONE	INFO	음성 출력 완료	NULL	NULL	NULL
212	230 2026-03-16 13:39:46	TTS_DONE	INFO	음성 출력 완료	NULL	NULL	NULL
213	231 2026-03-16 13:39:46	TTS_VICTIM_REPLY	INFO	긴급!!!!!!!!!!!!!!!!	NULL	NULL	NULL
214	232 2026-03-16 13:47:28	SESSION_RESULT	INFO	{"session_id": "robot6_20260316_134656"...	NULL	NULL	NULL
215	233 2026-03-16 13:47:28	TTS_DONE	INFO	음성 출력 완료	NULL	NULL	NULL
216	234 2026-03-16 13:52:01	TTS_REQUEST	INFO	NORMAL	NULL	NULL	NULL
217	235 2026-03-16 13:52:01	TTS_DONE	INFO	음성 출력 완료	NULL	NULL	NULL
218	236 2026-03-16 13:52:01	SESSION_RESULT	INFO	{"session_id": "robot6_20260316_135000"...	NULL	NULL	NULL

STT

음성인식 모델 비교





선정 이유

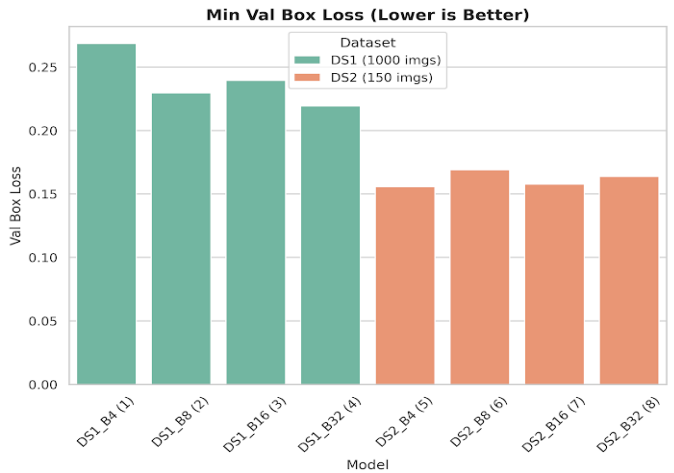
Whisper – Small

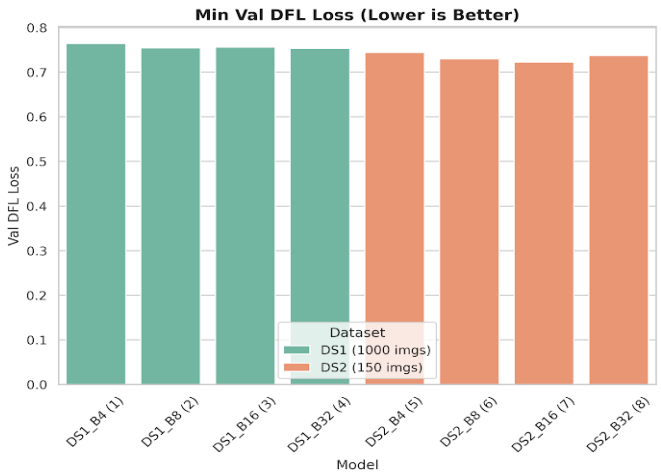
오류율 0%

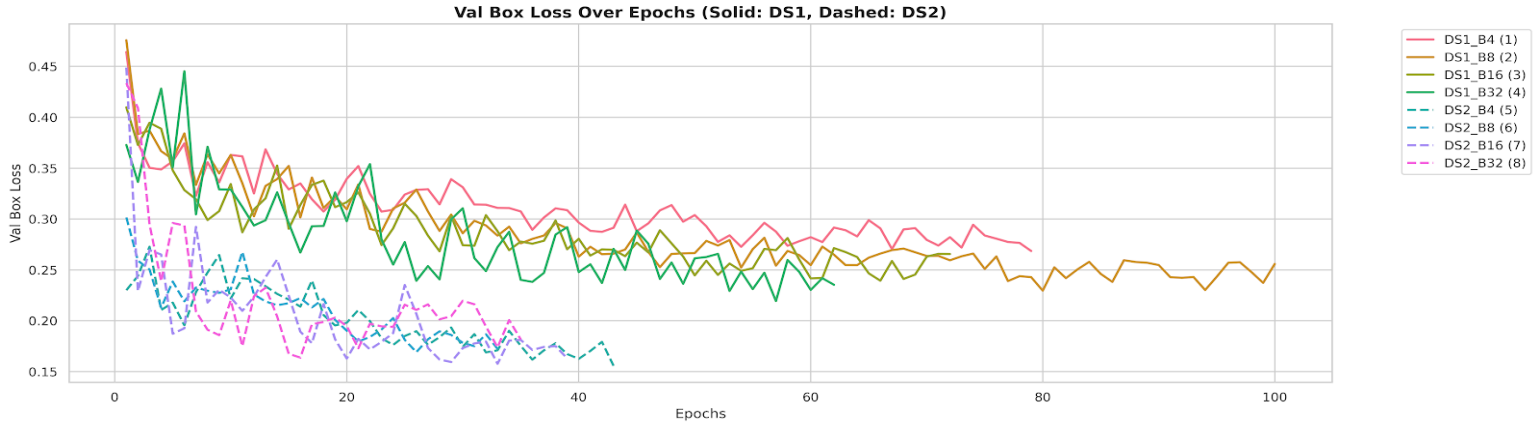
응답속도 – 0.188s

Turtlebot

터틀봇 인식 모델 비교







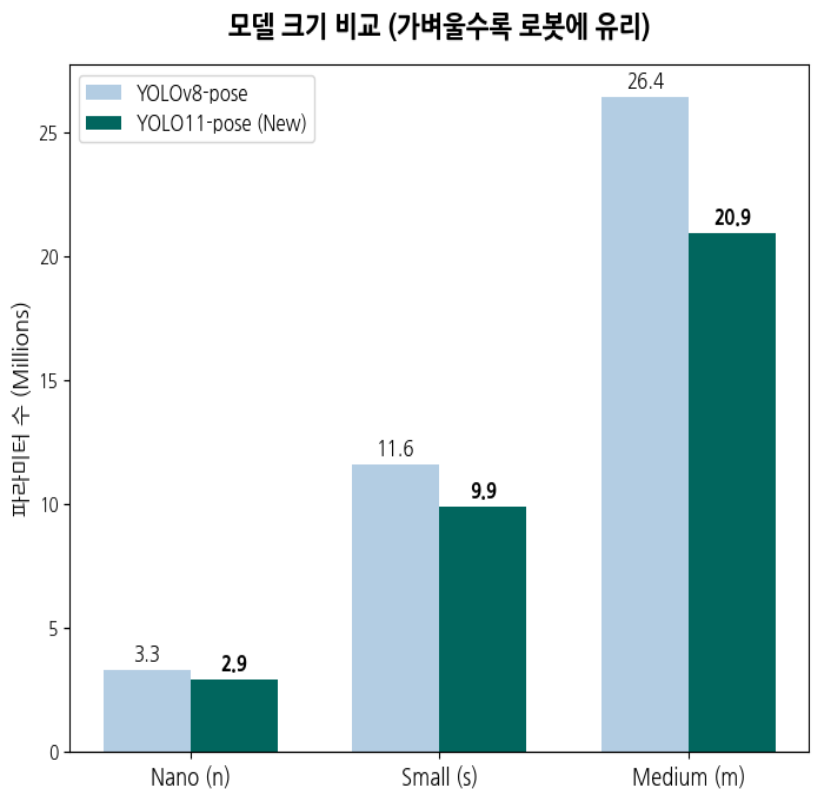
선정 이유

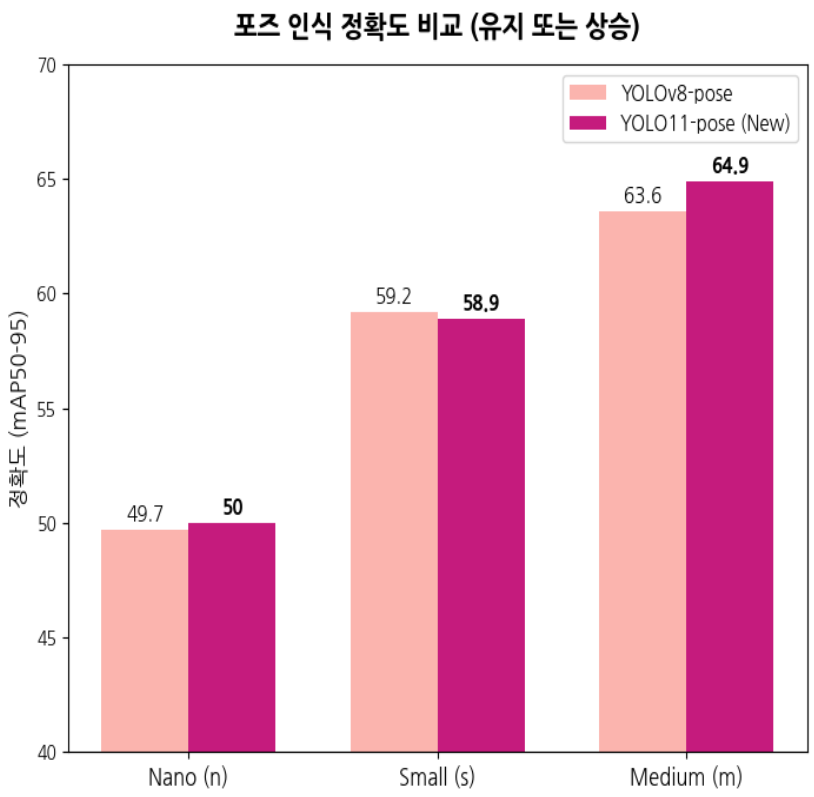
DS1_B32

YOLOv11n
Epochs = 200
Batch = 32
Patience = 20
Workers = 1
모든 모델 mAP 0.995
(mAP 비교 X)

Victim

사람 인식 모델비교

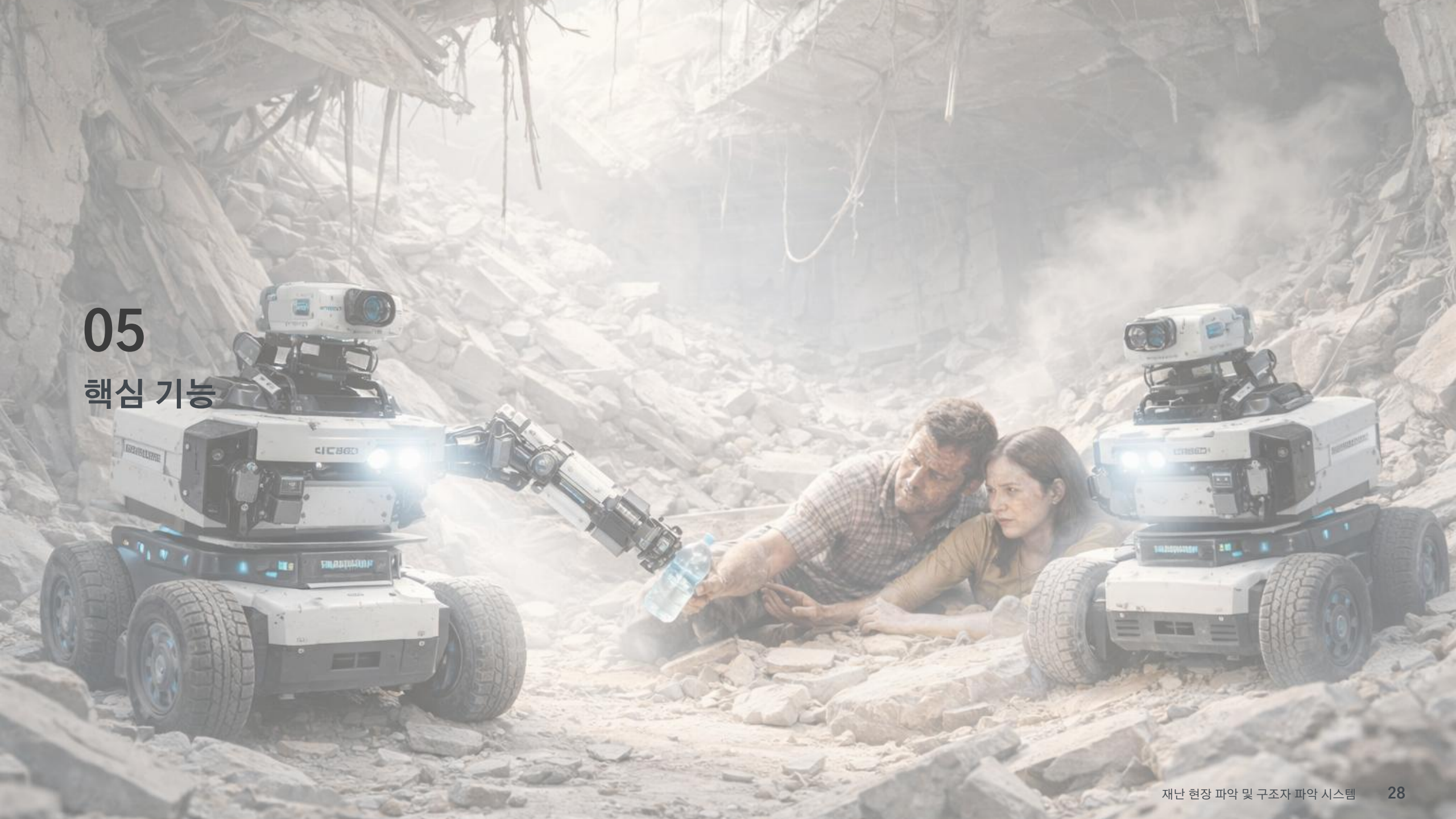




선정 이유

Yolo11-Pose

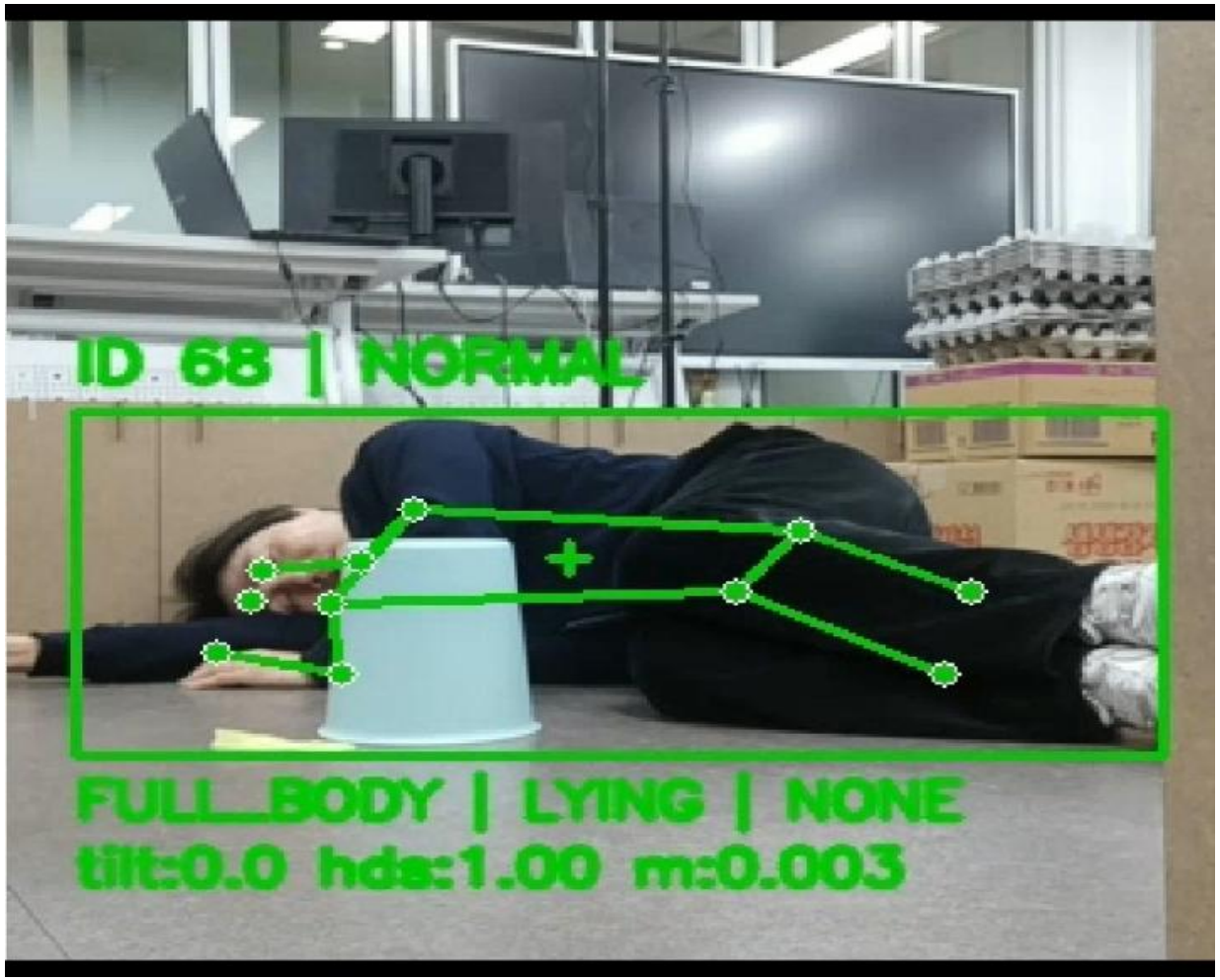
가장 가벼운 파라미터
mAP수치 우수 0.5
(공식 데이터셋 기준)



05
핵심 기능

포즈 분석

Yolo-Pose

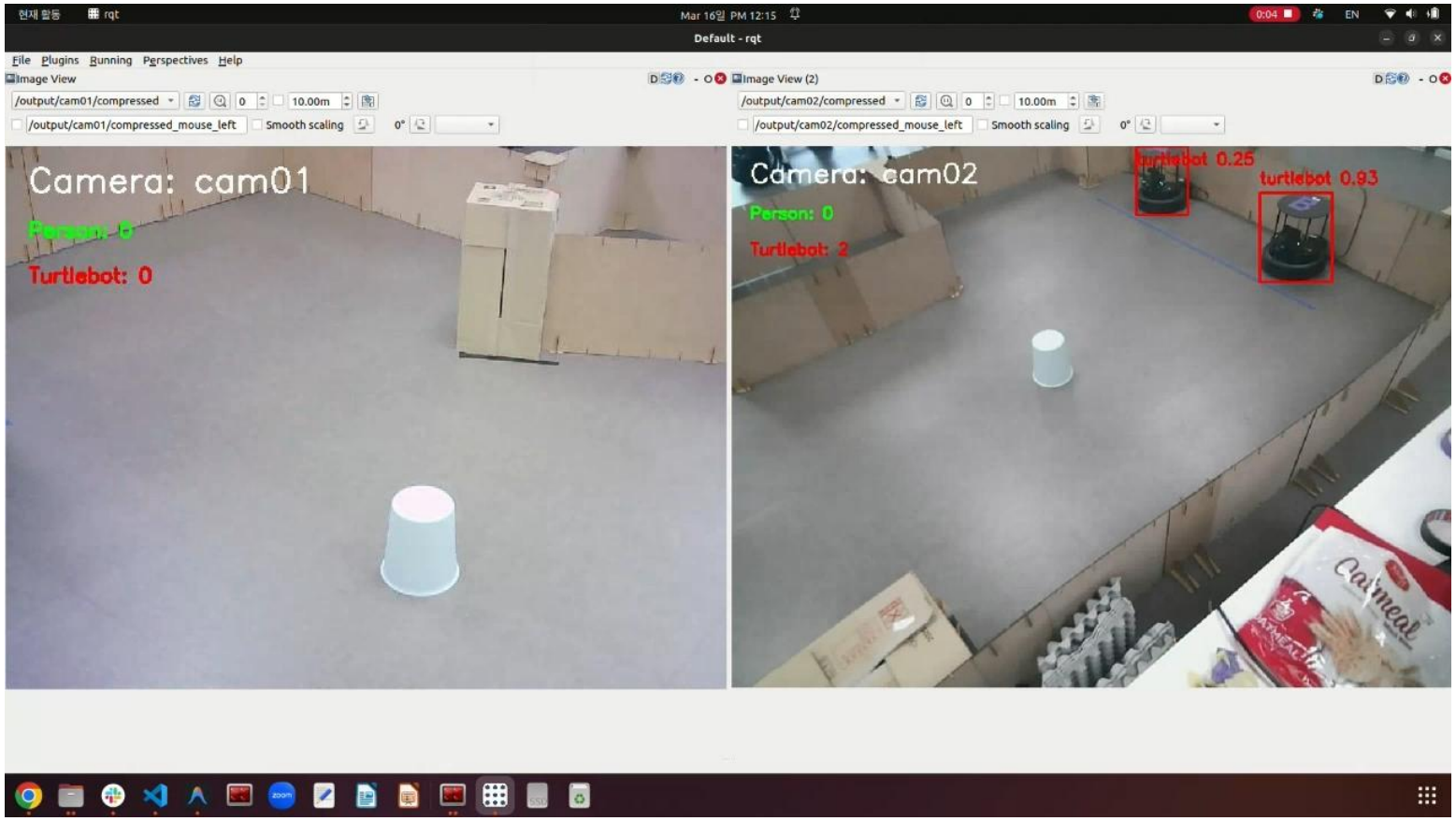


설명

- 사람 검출 및 추적
- 유효 Keypoint 필터링
- 가시성(Observation) 분류
- 자세(Porture) 분류
- 움직임(Motion) 분류
- 보조 판정 및 시간 누적
- 최종 위급도 판정
- 시각화 및 결과 출력

붕괴 감지

Collapse Detection



설명

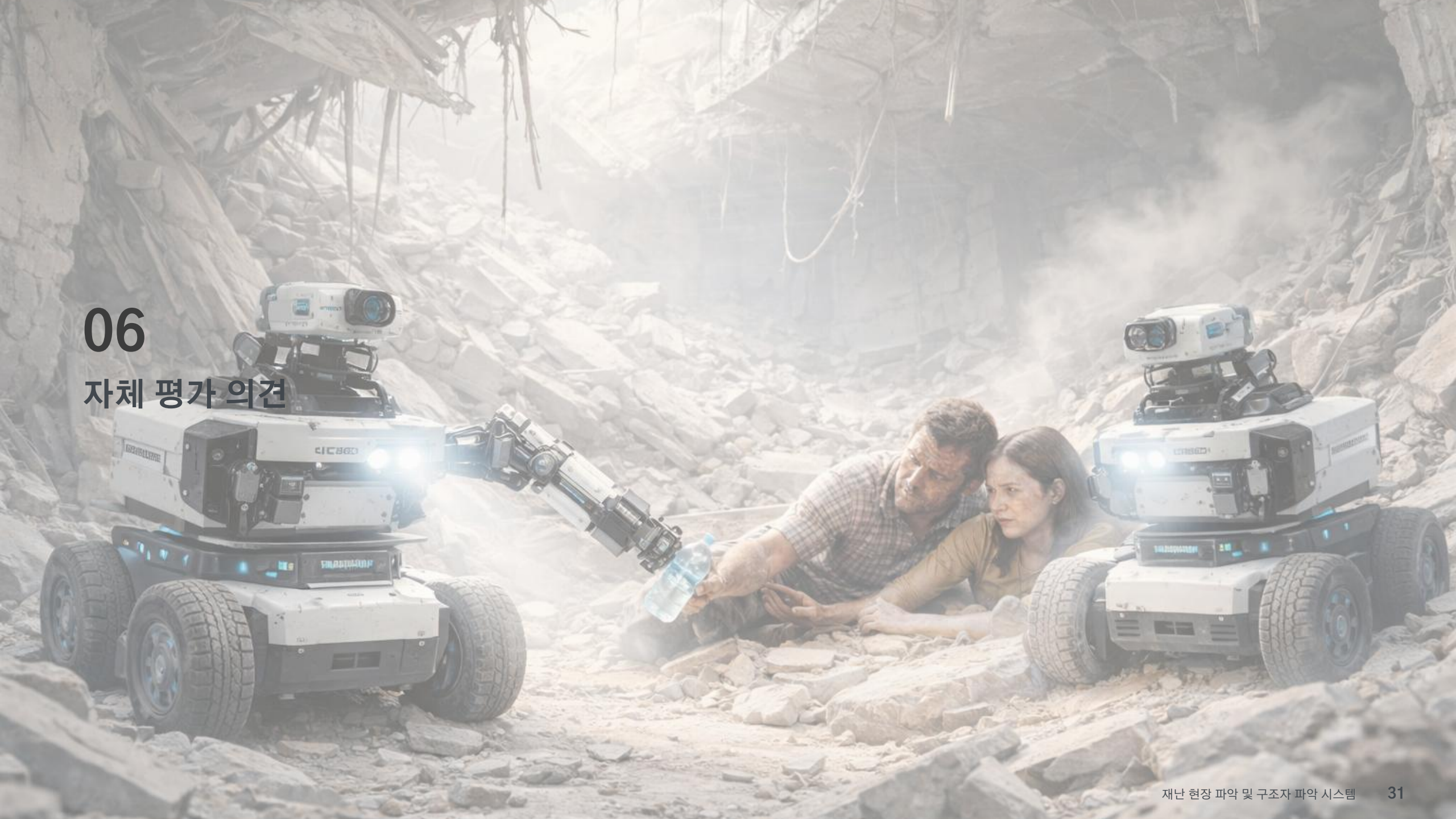
기준 프레임 기억

픽셀 차분 계산

동적 객체 마스크 적용

유효 면적 산출

최종 붕괴 판정



06
자체 평가 의견

06 자체 평가 의견
개인별 능력향상

서동찬	개발 타임스템프를 더 세분화 하고, 팀원들 건강관리에 더욱 집중
이준석	로봇 제어 시 네트워크 환경에 더욱 집중, yolo 모델 학습 스킬 증가
조성연	객체 Detection 스킬 향상, 터틀봇 제어 스킬 향상
이현근	터틀봇 제어 스킬 향상, 건강 관리가 중요
오주용	데이터 베이스 관리 스킬 향상, 사람의 Pose에 대한 스킬 향상
김상현	통신 문제 해결 스킬 향상, AMR 제어 스킬 향상, 개발자 실무 경험
이재혁	음성처리스킬 향상, 시뮬레이션 로봇 제어 스킬 향상

06 자체 평가 의견
Trouble Shooting

구분	난관(문제)	원인	해결(적용)	성과
Turtlebot A 기능	Auto slam과 detect 과정 그리고 회전 기능에서의 흐름문제	회전 기능과 detection 기능이 한 노드에 구현되기엔 auto slam 중에 회전 detecting 동작이 어려움	회전 기능과 auto slam을 포함하는 상위 노드 구현. 상위노드에서 해당 기능과 detection 노드 관리	Auto slam을 동작하는 중에 일정 주기로 회전하여 요구조자 Detecting하는 기능 구현
Turtlebot B 기능	Turtlebot이 자신의 위치를 장애물로 인식하여 이동 불가	Undock 직후 LiDAR 센서가 장애물로 인식하여 Navigation에서 충돌로 판단	Undock 이후 일정 거리만큼 강제로 전진 하도록 함수 추가하여 로봇을 장애물 인식 영역 밖으로 이동	Undock이후 안정적으로 이동 시작, Navigation이 정상 수행
YOLO-POSE	프레임 안에 detect 되지 않는 부분도 Key-point가 생성되어 객체 구분 불가	Yolo-pose가 detect되지 않는 부분도 예측하여 key-point 강제 생성	프레임 안에 들어오지 않는 위치 값을 가지는 Key-point는 생성되지 않게함	화면에 보이는 key-point들만으로 상반신, 전신, 부분 등을 정확하게 판단
TTS	오프라인 라이브러리 과한 기계음	오프라인 한글 모델의 종류 한계	온라인 라이브러리 gtts 사용	자연스러운 TTS 목소리
STT	음식 인식률의 큰 오차	모델의 높은 오류율	직접 100여개의 표본 제작을 만들어 테스트	오류율이 가장 적은 모델 채택
WebCam	벽을 배경으로 한 Turtlebot 인식률 저하	빈 배경의 데이터 셋의 부재	기존 데이터 셋에 실제 벽을 배경으로 한 학습 데이터 추가	인식률 상승
UI	ROS 토픽을 구독하여 웹 브라우저에서 보여주기 어려움	ROS와 웹 브러우저간 인터페이스 필요	ROS-BRIDGE 사용	로봇의 상태를 대쉬보드에 보여주는 기능 구현
	ROS 토픽을 구독하여 웹 브라우저에서 스트리밍 어려움	ROS와 웹 브라우저간 인터페이스 필요	Web-video-server를 사용	로봇과 웹캠의 카메라 영상을 대쉬보드에 보여주는 기능 구현
네트워크 서버	네트워크 서버가 꺼지는 현상 발생	서버 사용량이 폭증하고 무선 네트워크 안정성이 떨어짐	유선네트워크 연결하고 IP주소 고정	원활한 서버 연결이 가능 네트워크 안정성 상승

추후 개발 예정

로봇

- 로봇 두 대가 서로 인식하여 회피 기동
- 열화상 카메라를 이용한 요구조자 탐지
- 빠른 auto slam 중에도 정확한 좌표 detect
- 건물 crack 관측하여 붕괴 위험도 측정

UI

- 맵에 상태 별 요구조자 위치 표시
- 추가 붕괴 발생 시 화면 alert
- 실시간 카메라 frame drop 해결

실제 드론

- 웹캠 대신 실제 드론 사용
- 드론으로 3D Mapping
- 드론으로 붕괴 현상 관측

서버

- 통신 미들웨어 안정화 및 최적화
- Fast DDS 환경 설정 최적화
- 시나리오 기반 QoS 프로파일 설계